

基于多源数据与混合距离 TOPSIS 的 无人物流车运营诊断优化方案

a u t o n o m o u s
v e h i c l e

目录

一、项目概叙	3
(一) 项目背景	3
(二) 主要工作及创新	3
1. 主要工作	3
2. 创新点	4
(三) 方案路线	5
二、问题分析与方案设计	6
(一) 问题一分析与方案设计	6
(二) 问题二分析与方案设计	6
(三) 问题三分析与方案设计	7
三、问题一求解	7
(一) 探索性数据分析	7
1. 数据预处理	8
2. 描述性统计分析	9
3. 相关性分析	14
(二) 运营状态评估体系的构建	15
1. 效率性维度	16
2. 安全性维度	16
3. 感知性维度	16
4. 可靠性维度	17
5. 无人物流车运营指标体系构建	17
6. 评估指标体系的结构效度检验	18
(三) 基于博弈优化的组合赋权	20
1. 复合权重模型构建	20
2. 权重分析	21
四、问题二求解	23
(一) 多维 TOPSIS 评价模型构建	23
(二) 运营状态分析	25
(三) 障碍度模型异常诊断	28
1. 障碍度模型的构建	28
2. 障碍度分析	28
3. 异常状态诊断分析	30
4. 监控方案	32
五、问题三求解	33
(一) 新字段设计	33
(二) 常态化监控仿真建模	34
1. 仿真模型的构建	34
2. 仿真场景参数输入	35
3. 仿真参数校准	35
4. 目标字段生成	35
(三) 无人物流车运营指标体系优化	37
1. 指标计算方法	37

2. 评估指标完善	38
(四) 基于 RF-AHP 的组合权重计算	38
(五) 基于混合距离策略的 TOPSIS 评价分析	42
(六) 障碍度诊断	44
六、 方案总结	46
(一) 无人物流车运营完整指标体系	46
1. 效率性维度	46
2. 安全性维度	47
3. 感知性维度	47
4. 可靠性维度	48
5. 交通交互性维度	48
(二) 自动化指标计算模块	49
1. 权重总结	49
2. 运营状态量化方案	49
(三) 问题识别与诊断方案	50
1. 问题识别	50
2. 诊断方案	50
七、 方案价值	51
(一) 经济效益	51
(二) 社会效益	52
(三) 行业推广价值	53
八、 未来展望	53
参考文献	55

图目录

图 1	方案路线图	5
图 2	样本时间窗口可视化	9
图 3	定位置信度取值统计直方图	10
图 4	加速度取值统计直方图	11
图 5	速度取值统计直方图	11
图 6	电量取值统计直方图	12
图 7	连续型变量相关性热图	15
图 8	权重对比横向条形图	23
图 9	各无人车运营得分箱线图	26
图 10	无人车运营得分对比折线图	27
图 11	各维度对各车辆障碍度热图	29
图 12	各指标对无人车障碍度热图	29
图 13	异常样本障碍度热图	31
图 14	周围车辆平均速度取值统计直方图	36
图 15	周围车辆最大加速度取值统计直方图	37
图 16	完善后的无人车运营指标体系图	38
图 17	新指标体系客观权重可视化图	40
图 18	新指标体系主观权重可视化图	41
图 19	新指标体系全局权重可视化图	41
图 20	无人车运营新得分对比可视化	43
图 21	异常样本障碍度热图	45

表目录

表 1	数据说明	8
表 2	连续型字段描述性统计分析表	9
表 3	定位置信度取值占比分析	12
表 4	异常减速原因取值占比分析	13
表 5	异常停车原因取值占比分析	13
表 6	二分类字段取值占比分析	13
表 7	初步无人车评价指标体系表	17
表 8	模型拟合指标表	19
表 9	各指标因子载荷系数分析	20
表 10	无人车评价指标体系表	21
表 11	得分等级区间表	25
表 12	无人运营得分描述性统计表	25
表 13	样本得分等级统计表	30
表 14	新字段描述性统计分析表	35
表 15	随机森林参数优化表	39
表 16	性能对比表	39
表 17	距离计算策略表	42
表 18	新得分等级区间表	44
表 19	新指标评价体系表	49

一、项目概述

（一）项目背景

在政策支持、技术突破与市场需求的多重驱动下，无人物流车行业正从技术验证阶段加速迈向规模化商业化应用。全国超 100 个城市开放路权为场景落地提供基础保障，头部企业交付量突破万台大关印证市场接受度提升，其在快递末端、城市配送、即时物流等核心场景的规模化运营已成为行业共识。作为企业破解物流“招工难、成本高”痛点的战略级装备，无人物流车不仅能显著降低末端配送综合成本，更可通过智能化调度提升配送效率与服务覆盖范围，是企业构建差异化竞争优势的关键抓手。

然而，伴随行业快速发展与企业业务扩张，缺乏一套全面、科学的运营评价标准成为突出瓶颈。一方面，企业难以对无人物流车在效率、安全、感知可靠性及交通交互等核心维度的性能表现进行精准量化评估，导致运营服务优化缺乏数据支撑，无法针对性解决实际场景中的效率损耗与风险隐患；另一方面，行业层面评价体系的缺失也制约了企业标准化服务能力的输出，既影响客户对运营质量的信任度，也为企业规模化复制场景、提升市场份额带来阻碍。

在此背景下，构建一套系统的无人物流车运营指标体系，对企业而言不仅是客观衡量自身运营水平、支撑内部精细化管理与服务升级的核心工具，更是助力行业规范发展、推动技术与服务迭代，从而巩固企业市场地位的重要举措，具有极强的现实必要性 with 战略价值。

（二）主要工作及创新

1. 主要工作

首先，针对无人车运营数据集，通过时间格式统一、均值比率法填补路线规划执行时间空值、剔除规划时间外无效样本、*max-min* 归一化处理、统计可视化分析及 *Spearman* 相关性分析，完成数据清洗与特征挖掘，为指标构建奠定基础；其次，参考相关文献并结合企业运营诉求，构建包含效率性、安全性、感知性和可靠性的初始体系，后续创新拓展交通交互性维度，明确各指标含义、数据字段与计算公式；采用层次分析法确定主观权重、随机森林模型确定客观权重，再通

过纳什均衡优化得到组合权重；接着，开发自动化指标计算模块，基于改进 TOPSIS 模型实现运营状态量化评分，结合自然间断法划分得分等级，通过障碍度模型定位异常问题，并针对不同维度设计数据看板预警、传感器实时监控等监控方案；最后，为突破数据局限性，采用智能驾驶员模型构建微观交通流仿真场景，定义影响区域半径公式，生成新字段验证数据并校准参数，完善指标体系以支撑常态化监控需求。

2. 创新点

（1）指标维度创新

无人车运营测试数据集中缺乏对其他车辆行驶的影响指标，引入“交通交互性”维度下的“周围车辆平均速度”“周围车辆最大加速度”指标，并提供微观交通流仿真建模生成验证数据量化无人车与周边交通流的交互影响，填补行业对“无人车融入交通流能力”评估的空白，使评价指标体系覆盖“车辆自身-交通交互”全链路。

（2）权重分配创新

指标优化前，采用基于 AHP 与熵权法的组合赋权方法，综合了权重主客观的影响差异。但考虑到指标体系优化维度的扩增，数据量的增大，在客观权重求解时，通过随机森林模型的特征重要性来表述指标的客观权重，充分发挥了所有数据的特征，并捕捉了指标的关联。而且，在组合权重时，通过构建“权重冲突最小化”目标函数求解最优组合系数，避免传统组合赋权中系数主观设定的偏差，使权重既贴合企业运营痛点，又具备数据支撑的客观性。

（3）问题定位创新

采用融合混合距离计算策略的改进 TOPSIS 模型与障碍度模型方案，客观有效地识别问题并进行具体的诊断。改进的 TOPSIS 模型实现运营状态精准量化评分，基于评分识别无人车运营时的异常状态；障碍度模型通过计算指标偏离度与障碍度，精准定位核心问题并区分 td、tm 系列车辆的差异化问题，替代传统粗放式分析，实现“评分-诊断-定位”闭环。

（4）框架研究创新

方案提出了集测试场景生成、仿真建模数据扩充、组合权重求解、自动化评估方法和障碍度模型问题识别于一体的方法论，贯穿无人物流车运营评估全流程。

首先，以静态和动态参数为基础生成测试场景，依托智能驾驶员模型构建微观交通流仿真模型实现数据扩充；接着，通过层次分析法、随机森林与纳什均衡优化结合求解组合权重，兼顾主观业务需求与指标间的关联特征；开发自动化指标计算模块，然后，基于混合策略改进的 TOPSIS 模型完成运营状态量化评分；最终借助障碍度模型计算指标偏离度与障碍度，精准识别运营问题，形成“场景生成-数据支撑-权重优化-量化评估-问题定位”的完整闭环，为行业解决无人物流车性能评估“维度片面、数据局限、诊断模糊”提供方案参考。

（三）方案路线

本方案以运营数据为基础，先构建基础评价指标体系，经主客观组合赋权与 TOPSIS 模型完成运营评分，并通过障碍度模型实现问题诊断；再依托仿真生成交通交互数据，完善指标体系并优化权重与评价模型，最终形成“数据—评估—诊断—优化—监控”的完整闭环方案。

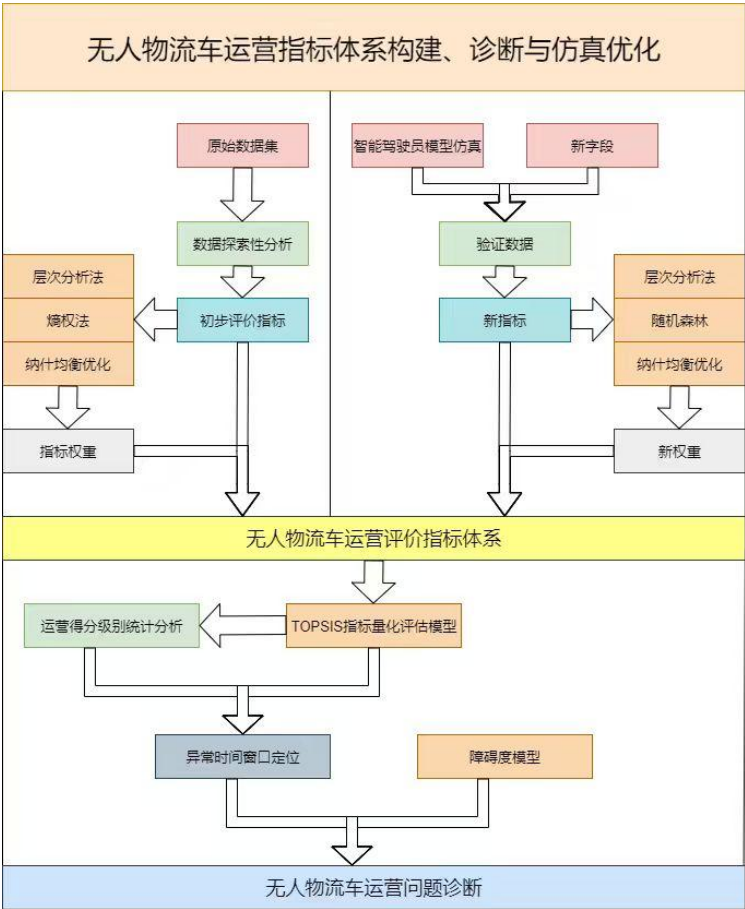


图 1 方案路线图

二、问题分析与方案设计

（一）问题一分析与方案设计

无人物流车运营指标体系构建的核心前提是解决“指标如何科学定义与量化”的问题。从行业现状看，当前无统一标准导致企业多依据零散数据评估运营，缺乏对“硬软件系统信息”“场景适配性”等关键维度的覆盖，易出现指标片面性。同时，现有实践中存在两大痛点：一是指标计算逻辑模糊，部分参数未明确数据字段与公式，导致评估结果不可比；二是权重分配主观化，未结合数据特征与业务需求设计方案，可能忽视“成本控制”“全天候稳定性”等企业核心关切。此外，无人车运营数据存在多源异构特性，若缺乏数据清洗与相关性分析环节，易因噪声数据干扰指标有效性，最终导致体系无法全面反映运营真实状态，也难以支撑后续运维优化决策。

为解决问题一，先对无人车测试数据集进行空值填补、冗余样本删除等预处理，接着对字段进行描述性统计分析、可视化以及相关性分析，探索字段的变化波动情况和字段间的关联性。随后参考相关文献，从“效率性”“安全性”“感知性”和“可靠性”五个方面确定无人物流车运营指标体系。在权重确定时，采用层次分析法确定主观权重，熵权法确定客观权重，同时用纳什均衡优化确定组合权重，以构建完整无人物流车评价指标体系。

（二）问题二分析与方案设计

指标分析与问题诊断的核心挑战在于“如何将指标体系转化为可落地的运营监控能力”。一方面，无人物流车运营数据规模大、实时性强，若未开发自动化指标计算模块，依赖人工处理会导致评分滞后，无法及时捕捉“异常速度波动”“感知延迟”等潜在问题；另一方面，现有分析多局限于单一车辆或单一时段，缺乏横向对比和纵向分析的完整框架，难以定位问题根源。此外，行业对“异常数据识别”的标准不明确，部分企业仅通过阈值判断异常，未结合场景特性，易出现误判或漏判，且多数分析仅停留在“发现问题”层面，缺乏配套的实时监控方案。

针对问题二，构建多维 TOPSIS 模型，开发自动化指标计算模块，计算出无人车在各个时段的运营状态得分。同时，基于计算得分，进行无人车的运营状况

时间序列对比以及各车辆间的纵向对比，建立完整分析框架。此外，为识别异常数据，根据自然间断法，计算异常得分区间，确定无人车运营时的问题样本。基于此，构建障碍度模型，分析各个无人车运营期间各个维度、各个指标的障碍度因子，准确定位问题所在并给出相应的监控方案。

（三）问题三分析与方案设计

当前无人物流车运营数据多来源于车载传感器的基础采集，未覆盖“场景适配成本”“长期故障率预测”等反映运营本质的关键维度，导致指标体系难以支撑常态化监控需求。同时，新字段设计面临双重约束：技术层面，部分潜在指标需额外部署传感器或升级算法，存在采集可行性难题；经济层面，物流行业对成本敏感，新增数据采集设备可能超出企业预算，需平衡技术价值与成本投入。此外，现有优化多缺乏“仿真验证”环节，新指标与扩展数据集的有效性无法通过模拟场景验证，导致体系升级后可能存在适配性风险，难以真正贴合无人车规模化运营的动态需求。

针对问题三，先提取原始数据集里的重要特征参数，综合考虑其他特征进行补充，输入到动态场景和静态场景中以构建仿真场景，随后通过智能驾驶员模型仿真生成验证数据，进而统计计算新字段。考虑到数据分布的特性以及指标间的关联性，采用随机森林与层次分析法确定指标的主客观权重，纳什均衡优化求解最佳组合权重，确定完整无人物流车的运营评价指标体系。随后，采用混合距离计算策略优化 TOPSIS 评估模型，统计识别异常数据，并结合障碍度模型，定位问题所在。

三、问题一求解

（一）探索性数据分析

1. 数据说明

本项目采用驭势科技（武汉）有限公司提供的无人物流车真实运营数据集，数据组织与结构说明如下：

表 1 数据说明

文件名称	文件类型	文件内容	数据量
<i>td.car i</i>	文件夹	以 <i>td</i> 为标识的无人物流车 <i>i</i> 的持续 3 天的运营全量数据集，包含任务规划与车辆状态两类记录。	含 10 个 JSON 文件，其中 3 个为 <i>route</i> 数据，7 个为 <i>status</i> 数据。
<i>tm.car i</i>	文件夹	以 <i>tm</i> 为标识的无人物流车 <i>i</i> 的持续 3 天的运营全量数据集，包含任务规划与车辆状态两类记录。	含 10 个 JSON 文件，其中 3 个为 <i>route</i> 数据，7 个为 <i>status</i> 数据。
<i>route_i</i>	JSON 文件	无人物流车 <i>i</i> 在某天任务执行过程中的相关时间节点数据。	单文件包含 30 - 80 条任务样本。
<i>status_i</i>	JSON 文件	无人物流车 <i>i</i> 在各时间戳下的实时运营状态数据，采样更新时间间隔为 0.5ms。	单文件包含 30000 - 40000 条时序状态样本。

2. 数据预处理

(1) 格式转化

status 数据集中的 “*timestamp*” 为 Unix 时间戳，而 *route* 数据集中的时间窗口时间格式为本地时间 UTC+8。将 *timestamp* 时间格式转化为 UTC+8 格式，便于两数据集通过时间进行数据合并，进而计算无人车运营指标。

(2) 数据填充

route 数据集中，路线规划开始执行时间 “*start_time*” 存在空值情况。由于通过该字段，能够计算无人车路线规划的持续时长与执行时长，进而反映无人车的运行效率，具有一定的重要性，考虑对该字段进行填补处理。通过统计每个 *route* 文件中有效样本的路线规划创建持续时间占总时间的比率，来填补路线规划执行时间。

$$start_time = occur_ts + (end_time - occur_ts) \times mean_ratio,$$

$$mean_ratio = \frac{start_time - occur_ts}{end_time - occur_ts},$$

其中，*occur_ts* 是事件发生的时间；*end_time* 是事件结束的时间。

(3) 样本剔除

在计算指标时，*status* 数据集中，存在在规划时间之外的测试样本。该样本无法与时间窗口对齐，考虑剔除该部分测试数据集。如下图，对车辆 *td.car11* 三

天运营时的时序测试时间和规划时间进行可视化，发现每天的运营中都存在部分范围之外的状态测试样本，其中 16 日与 18 日的该类样本较少，而 17 日的该样本居多，通过筛选这些样本，减轻计算量，提高代码运行效率。

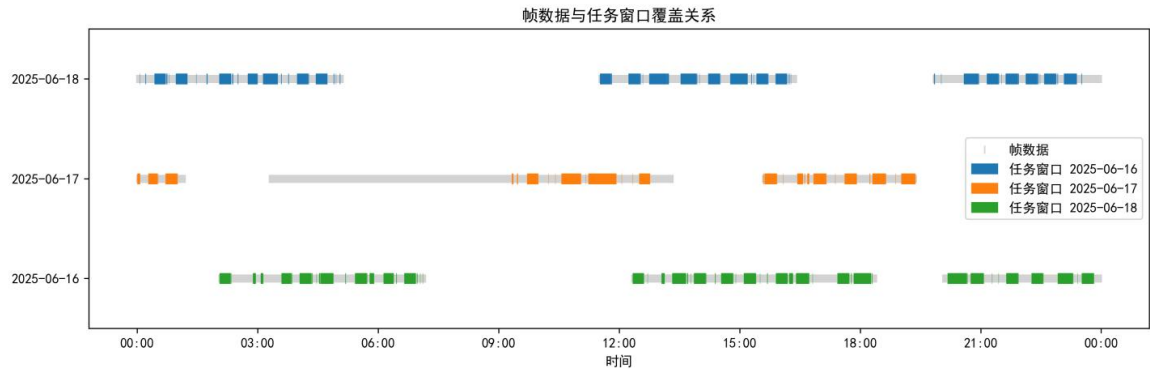


图 2 样本时间窗口可视化

(4) 数据归一化

在进行变量相关性分析、熵权法确定权重以及构建 TOPSIS 模型时，都需要对数据进行 *max-min* 归一化处理，消除变量自身的大幅度波动情况和各变量之间量纲差异，公式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}},$$

其中， x_{ij} 表示样本的第 j 个属性在第 i 时刻的取值， $x_j^{\min}$ 、 $x_j^{\max}$ 分别表示样本的第 j 个属性的最小值和最大值。

3. 描述性统计分析

为探索数据变化规律，选取无人车 td.car11 中第一天的数据集，对所选有效字段进行描述性统计分析，分析无人车运营时各字段的变化情况，进而进一步筛选字段。

对连续型字段“规划创建时间”“规划执行时间”“规划结束时间”“航向角”“高度”“速度”“加速度”“自驾里程”“电量”和“定位可靠度”进行可视化分析，得到下表：

表 2 连续型字段描述性统计分析表

字段	均值	标准差	最小值	Q1	中位数	Q3	最大值
规划响应时长	21.24	24.89	0.69	15.75	17.00	18.00	161.65

规划执行时长	20.37	27.25	0.08	3.82	16.15	23.87	150.77
航向角	2.49	2.06	0.00	0.30	2.91	3.49	6.28
高度	645.48	6.66	635.19	639.32	642.66	650.89	656.93
速度	1.71	1.95	-4.44	0.00	1.00	3.38	7.94
加速度	-0.03	0.30	-5.00	0.00	0.00	0.03	1.00
自驾里程	42.64	29.92	0.00	16.41	36.24	68.06	101.84
电量	0.66	0.19	0.30	0.51	0.65	0.85	0.99
测试源置信度	0.73	0.40	0.00	0.67	0.96	0.99	1.00

从描述性统计结果来看，无人物流车规划响应时长和执行时长均值在 20 左右，但标准差大、极差大，存在部分时长异常情况；运动相关的航向角、速度、加速度等有一定波动，高度则相对稳定；自驾里程离散性强，存在不同里程的运营任务；电量多数时候处于较合理区间，但有低电量情况；定位可靠度整体较好，不过也存在少数不可靠的情况。整体而言，无人车运营状态有一定稳定性，但在规划时长、运动控制、定位等方面存在需要优化的部分。

为进一步分析测试源置信度、加速度、速度和电量等的分布情况，下面绘制他们分布情况的直方图以便直观分析：

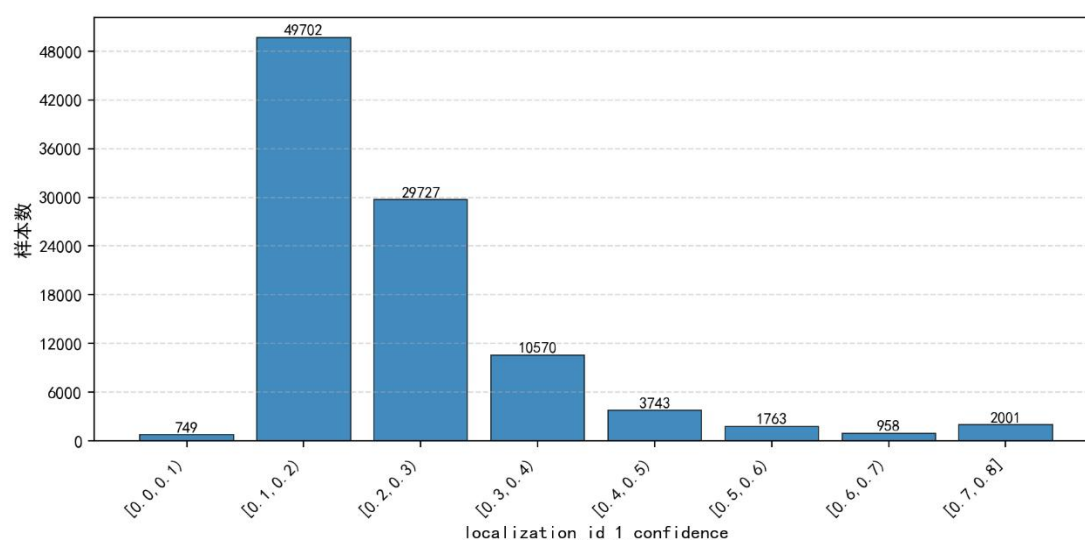


图 3 定位置信度取值统计直方图

从图 3 可见，*localization_id_1_confidence* 在运营过程中呈明显的“低值集中、右侧长尾”分布。样本主要聚集在 0.1 - 0.2 区间，0.2 - 0.3 次之，两者合计占据绝大多数；0 - 0.1 的极低置信很少；随着置信度升高，样本数迅速递减，0.5 以上仅占极小比例，0.7 - 0.8 出现少量回升但总体仍属长尾。

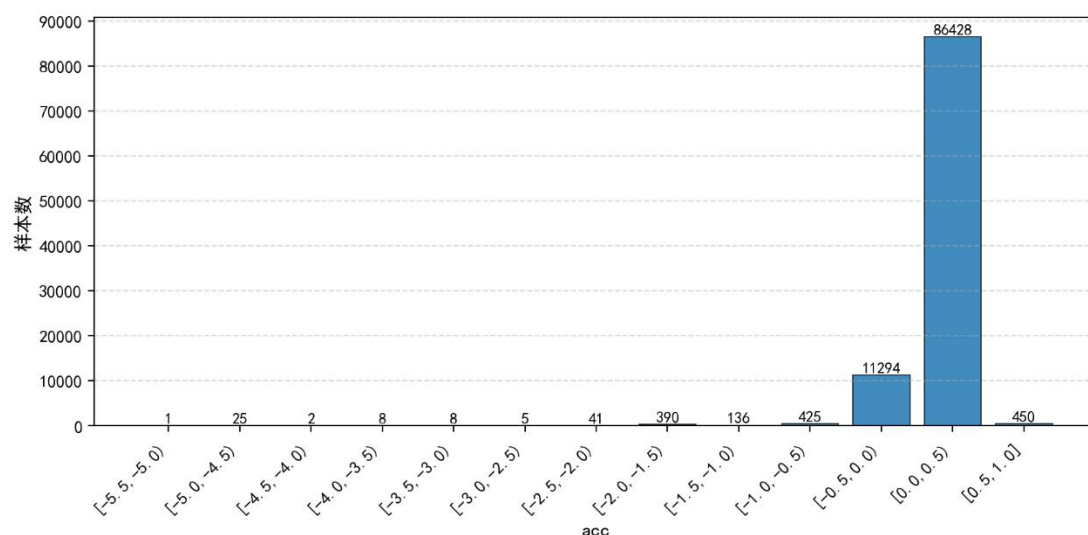


图 4 加速度取值统计直方图

依据图 4，从整体分布看，*acc* 呈现极值单峰形态。样本主要集中在 0.5 附近，峰值位于 0-0.5，说明车辆大多在低加速度状态下执行任务，且加速度变化幅度较小，说明极大多数情况下，无人车运营是正常加速，紧急减速情况较少。*acc* 能够在一定程度上反映无人车的运营状态。

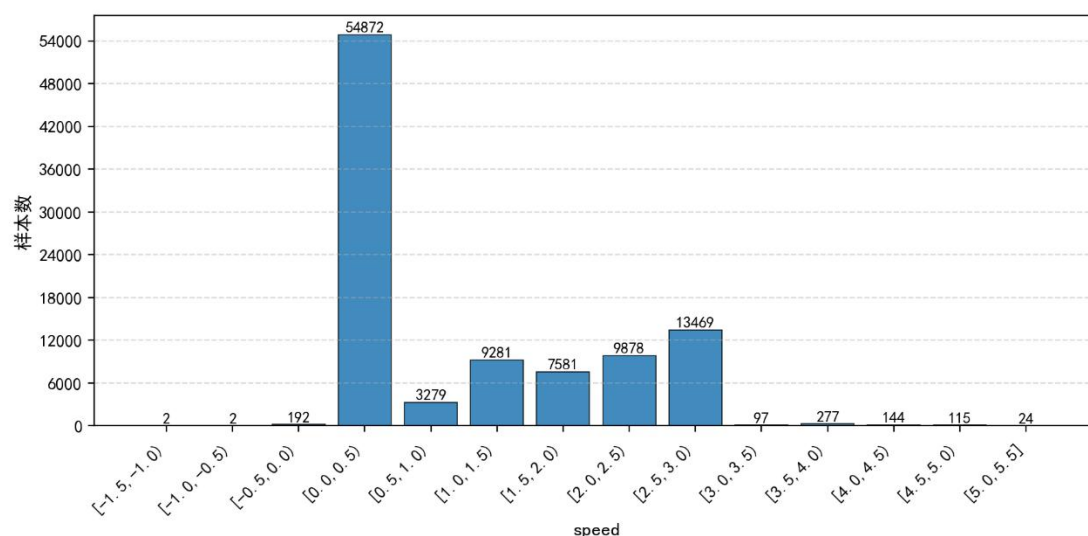


图 5 速度取值统计直方图

根据图 5 看，速度在运行中呈现“近零峰值明显”“中速次峰”的形态。样

本最集中在 $0 - 0.5m/s$ ，说明车辆大量时间处于怠速、起步/排队或极低速跟驰场景；随后在 $1.0 - 3.0m/s$ 逐步增多，在 $2.5 - 3.0m/s$ 形成次峰，代表常见的路段通行速度。大于 $3.0m/s$ 的样本占比很小，表明高于中速的巡航在该运营环境中相对罕见；少量负值多为传感/同步误差或异常记录。

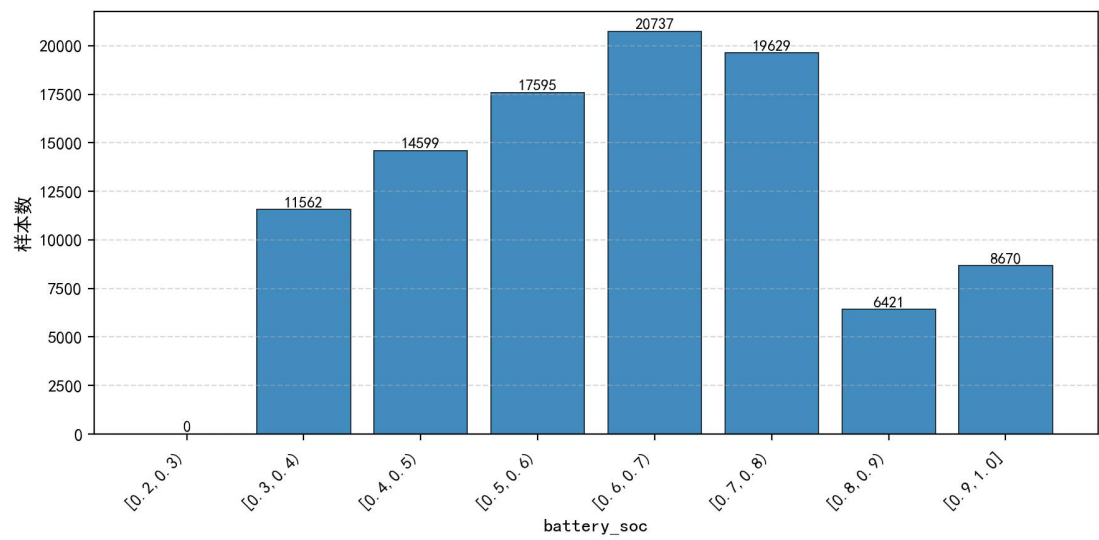


图 6 电量取值统计直方图

根据图 6，从整体分布看，*battery_soc* 呈现“中高电量占优”“低电量稀缺”的单峰形态。样本主要集中在 $0.5 - 0.8$ 区间，峰值位于 $0.6 - 0.7$ ，说明车辆大多在中高电量状态下执行任务； $0.3 - 0.5$ 占比次之，反映任务中存在常规的能量消耗但未触及风险阈值； 0.8 以上逐步回落，暗示满电后很快进入消耗阶段，车辆在高电量段停留时间较短； $0.2 - 0.3$ 几乎为零，表明运营能有效避免低电量运行。

对分类型字段“定位置信度等级”“异常减速原因”“异常停车原因”“是否请求周围车辆”“是否被静态物体阻挡”和“车辆是否在围栏区域内”进行描述性统计如下：

表 3 定位置信度取值占比分析

取值	含义	占比
4	置信度较高	69.94%
3	置信度良好	30.00%
2	置信度中等	0.01%
1	置信度较差	0.05%

分析表格可知，无人物流车当天运营时，定位置信度主要是“高”与“良好”两个等级，占比接近 100%。“高置信度”与“良好置信度”的比值接近 2:1，可

通过捕捉定位时的置信度等级差异，来识别无人车运营的可靠性，能够在一定程度上评估无人车的运营情况。

表 4 异常减速原因取值占比分析

取值	含义	占比
0	正常驾驶	33.73%
1	安全紧急减速	19.33%
2	自动规划	46.04%
3	系统故障	8.99%

从表格来看，无人物流车运营时，“自动规划”导致减速的占比为 46.04%，占比最高；“安全紧急减速”占 19.33%；“系统故障”占 8.99%，占比最低。通过捕捉紧急减速情形，了解无人车的决策能力，有利于评估无人车的运营状态。

表 5 异常停车原因取值占比分析

取值	含义	占比
0	正常停车	45.45%
1	安全紧急停车	6.63%
2	交通规则	47.01%
3	停车系统故障	8.98%
4	其他原因	0.00%

根据表 4，无人物流车当天运营时，“交通规则”和“正常停车”是主要停车原因，占比分别为 47.01%与 45.45%，两者占比较为接近且总和超过九成；“安全紧急停车”占比 6.63%，“停车系统故障”占比 8.98%，占比相对较低；“其他原因”占比为 0.00%，即当天无因其他原因停车的情况。可通过捕捉紧急停车情形，了解无人车遇到突发事件的紧急制动能力，适用于无人车运营状态的评估。

表 6 二分类字段取值占比分析

属性	取值占比	
	0	1
是否请求周围车辆	92.73%	7.27%
是否被静态物体阻挡	85.44%	14.56%
车辆是否在围栏区域内	0.11%	99.89%

从表格可见，无人物流车当天运营时，“车辆是否在围栏区域内”取值为 1 的占比达 99.89%，几乎都处于围栏区域内；“是否请求周围车辆”取值为 0 的占比 92.73%，大多无需请求周围车辆；“是否被静态物体阻挡”取值为 0 的占比 85.44%，多数情况下未被静态物体阻挡。整体而言，无人物流车当天运营时，基本在围栏区域内，较少请求周围车辆，且较少被静态物体阻挡。捕捉无人车运营时“请求周围车辆”“感知被静态物体阻挡”和“感知在围栏区域内”能够很好

的展现其环境感知能力，有助于无人车运营状态的评估。

4. 相关性分析

Spearman 相关性分析是一种非参数统计方法，通过对变量取值进行“排序”而非直接使用原始数值来计算相关性，用于衡量两个变量之间的单调相关关系。主要公式如下：

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)},$$

其中， n 为观测值的样本量， $\sum d_i^2$ 为所有秩次差的平方和， r_s 取值范围为 $[-1, 1]$ ，其绝对越接近 1，相关性越强。

为进一步发掘各个字段间的规律，仍以无人物流车 `td.car11` 第一天的运营数据为例，通过 *Spearman* 相关性分析连续型和有序分类型变量间的关联，并绘制热图。

根据图 7 可知，变量间存在多种关联。“*dec_reason*”与“*stop_reason*”相关系数达 0.95，呈极强正相关，说明无人车减速原因和停车原因高度一致；“*stat*”与“*dec_reason*”（0.80）、“*stat*”与“*stop_reason*”（0.83）也为较强正相关，车辆状态对减速、停车原因有显著影响。“*speed*”与“*dec_reason*”（-0.79）、“*speed*”与“*stop_reason*”（-0.86），以及“*acc*”与“*dec_reason*”（-0.68）、“*acc*”与“*stop_reason*”（-0.59）均呈较强负相关，车辆速度、加速度与减速、停车原因存在反向关联。此外，“*location_4*”与“*height*”相关系数为 0.60，有较强正相关，可能“*location_4*”的环境会影响车辆高度相关的运营状态；而“*theta*”“*auto_mileage*”“*battery_soc*”和“*location_2*”等变量与其他多数变量关联较弱，可能相对独立或通过非线性关系产生联系。

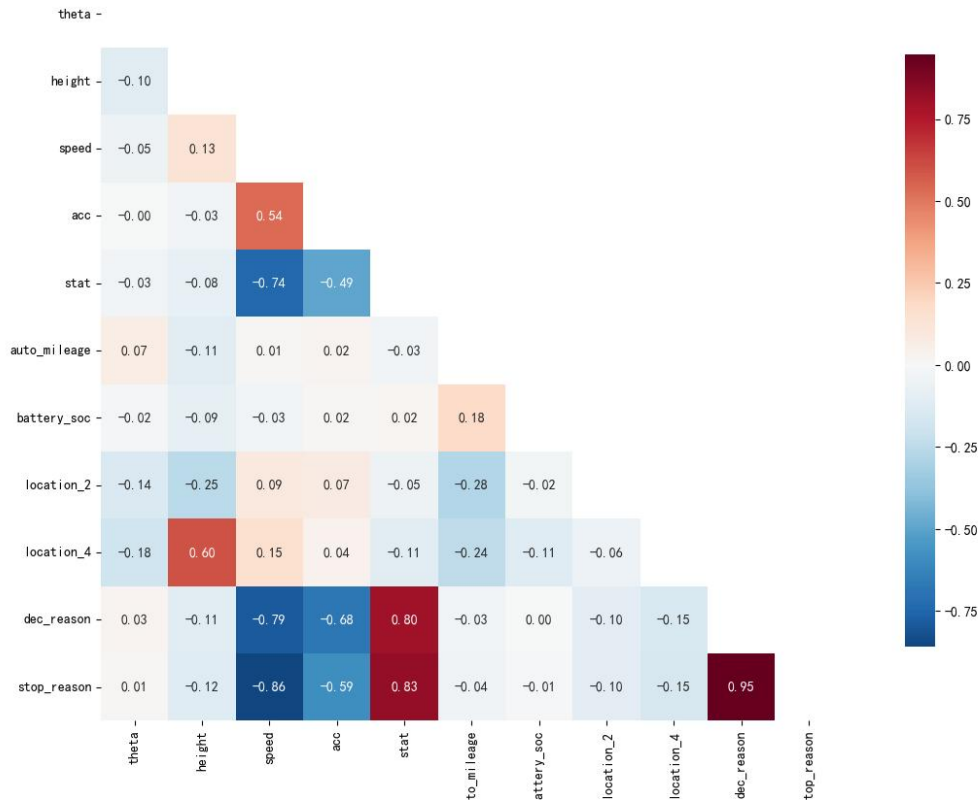


图 7 连续型变量相关性热图

对此剔除字段“battery_soc”“theta”“stat”和“height”等字段，保留字段“dec_reason”“stop_reason”“speed”“acc”“location_2”和“auto_mileage”等字段来评估无人车运营状态。

（二）运营状态评估体系的构建

从企业角度看，无人车的运营可以概括为一条简单的服务闭环：车辆完成自检和版本核查后加入车队，系统把订单分配给最合适的车辆，车辆在既定场景内自动行驶，遇到边界问题按预案降级或由远程人员提供决策支持，任务完成后计费与数据回收，用于第二天的改进。运营部门的日常工作，就是让这条闭环持续、稳定地运转，并把每一次异常都有记录、有依据、有改进。

由此能看出无人车运营的本质即为，把自动驾驶固有的不确定性，转化为一种可以对客户作出明确承诺、可以被持续验证、可以在更多时空复制的运输服务。衡量这一转化是否成功，最终都会落到四个相互支撑的面向：可靠性决定车与系统是否持续在线、任务是否不中断；安全性决定风险是否被控制在可接受范围内；效率性决定响应是否迅速、路径与能耗是否合理、单位时间产出是否足够；感知性决定车辆是否“看得见、看得准”，在复杂环境下能否保持稳定判断。围绕这

四个面向建立清晰的指标与阈值，用“监控—预警—处理—复盘”的循环不断收敛误差，才是企业层面真正的无人车“运营化”。

1. 效率性维度

效率性衡量无人车在既定任务窗口内对指令的响应速度、执行时长与自驾通行效率，强调在安全合规前提下用更少时间完成更多有效里程。它直接决定单位时间的任务吞吐与周转率，从而影响履约时效与运营成本。

在本维度下，我们采用了“规划响应时长”“规划执行时长”和“自驾平均速度”三个指标。规划响应时长越短，说明车辆从待命到进入可执行状态越快，能够缩短用户与调度的等待时间；规划执行时长越短，意味着路径更顺畅、拥堵绕行更少、执行链路更高效；自驾平均速度越高，代表单位时间覆盖里程更大、车辆周转更快。三项指标共同把“响应—执行—速度”的效率链条量化为可比较的运营绩效。

2. 安全性维度

安全性刻画运行过程中的平稳性、极值风险与紧急处置能力，是商业化落地的底线，对事故发生率、乘客体验与合规风险具有决定性影响。

该维度设置了“速度稳定性”“最大加速度”和“安全紧急减速能力”三个指标。速度稳定性反映纵向控制的平顺度，波动越小，乘坐舒适度越高、能耗与磨损越低；最大加速度约束急加速和急刹等危险动作，极值越小，意外与投诉风险越低；安全紧急减速能力统计了减速情况为“安全紧急减速”的比率，值越大说明需要时系统更积极触发安全减速策略。三者分别从“平稳—极值—触发”三个侧面降低事故与停运风险。

3. 感知性维度

感知性反映传感器与算法对环境的覆盖度、稳定度与有效性，是规划与控制的前提。一旦感知退化，系统会被迫保守，产生降速、绕行甚至人工接管，直接拖低效率并增加风险。

本维度包含“障碍物感知能力”和“感知避险停车能力”。障碍物感知能力用“是否被静态物体阻挡的比率”来衡量感知覆盖，覆盖越高，盲区越少，路径预判和纵向跟驰越稳定；感知避险停车能力即为减速情况为“安全紧急减速”的

比率，表征了“识别后正确触发停车”的闭环有效性，比例越高，越能提前化解冲突，减少急刹与险情，从源头兼顾安全与效率。两项指标一项侧重环境的识别，一项侧重识别后的决策行为，共同保证上游信息足够可靠，使下游决策与控制具备可执行性。

4. 可靠性维度

可靠性衡量系统在任务期间的可用性与稳定性，决定计划执行的可预期性与非计划停运的频度。

本维度采用了“定位置信度”和“测试源置信度”。定位置信度为“高”的时间占比，保证高质量位置参考；测试源置信度为多个测试源的置信度中位数加权，反映多源定位链路总体可靠性，链路越稳定，控制回路越平滑、监控越可靠。两项指标分别从“参考坐标”和“多源置信”两层托底运行稳定性，确保“感知—规划—控制”链路持续、可靠地产出运营价值。

5. 无人物流车运营指标体系构建

根据无人物流车运营的本质及其特征，本方案共计选取 10 个指标，构建运营状态评价指标体系。评价体系由 4 个准则层组成，其中每个子系统包含 2-3 个与之关联的指标。正向指标意味着值越大，运营状态越好，反之则为负向指标。

各维度下的指标则是基于每个 *route* 时间窗口下，通过 *status* 数据中的相应字段统计计算而来。

表 7 初步无人车评价指标体系表

准则层	指标层	指标单位	指标含义	属性
	A1 规划响应时长	<i>s</i>	<i>start_time-occur_ts</i>	负
A 效率性	A2 规划执行时长	<i>min</i>	<i>end_time-start_time</i>	负
	A3 自驾平均速度	<i>m/min</i>	$\Delta auto_mileage/(end_time-occur_time)$	正
B 安全性	B1 速度稳定性	/	<i>speed</i> 的变异系数，即样本均值与标准差的比值	正

准则层	指标层	指标单位	指标含义	属性
	B2 最大加速度	m/s^2	acc 最大值	负
	B3 安全紧急减速能力	/	dec_reason 取 1 的比率	正
C 感知性	C1 障碍物感知能力	/	$action_obs$ 取 1 的比率	正
	C2 感知避险停车能力	/	$stop_info_stop_reason$ 取 1 的比率	正
D 可靠性	D1 定位置信度	/	loc_state 为 4 的比率	正
	D2 测试源置信度	/	$localization_id_i_confidence$ 中位数的平均加权和 (i 取 2-4)	正

6. 评估指标体系的结构效度检验

检验无人车运营指标评价体系的构念效度和结构合理性,是确保该体系能够真实反映无人物流车运营核心效能、满足实际应用场景需求的关键环节,其可行性验证具有重要且不可替代的必要性。一方面,无人物流车运营涉及运营效率、安全性能、运行可靠性和环境感知性等多维度复杂要素,评价指标体系的构念效度直接决定了所选指标是否精准对应运营核心目标,若缺乏有效验证,可能导致指标与实际运营价值脱节,无法为决策提供有效参考;另一方面,结构合理性关乎指标间的逻辑关联与权重分配是否科学,不合理的结构会使评价结果出现偏差,甚至误导后续的运营优化方向。通过系统性验证,能及时发现并修正指标体系中存在的漏洞与不足,确保其具备良好的信度与效度,更能为后续指标体系在不同场景的实际应用提供坚实的科学依据,保障评价结果的客观性与实用性,进而推动无人物流车产业的规范化、高质量发展。

验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis,简称CFA)是结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)的核心组成部分,属于定量研究中的验证性统计方法。它通过事先依据理论假设设定因子结构,检验观测变量对潜在因子的载荷关系及因子间关联,进而评估量表的构效度与因子结构合理性。本研究即通过该方法构建结构方程模型,验证理论模型与观测数据的拟合程度。

(1) 模型拟合度检验结果

通过验证性因子分析，得到以下模型拟合指标：

表 8 模型拟合指标表

拟合指标	评估标准	检验结果	结果分析
χ^2/df	1-3 较优，3-5 可接受	3.000	模型简约性良好
RMSEA	0-0.05 较优，0.05-0.08 可接受	0.080	近似误差可接受
CFI	>0.9 较优，0.8-0.9 可接受	0.850	比较拟合指数优秀
TLI	>0.9 较优，0.8-0.9 可接受	0.850	非规范拟合指数良好
GFI	>0.9 较优，0.8-0.9 可接受	0.978	绝对拟合程度优秀
AGFI	>0.9 较优，0.8-0.9 可接受	0.952	调整拟合指数良好

通结果显示，各项拟合指标均达到理想标准，充分证明该评价体系具备良好的结构效度与适用性。具体来看，卡方自由度比为 3，处于合理区间，表明模型在保证结构简约性的同时，对实际数据的整体整体拟合效果优异，避免了过度复杂的模型设定；RMSEA 为 0.08，处于 0.05-0.08 的良好区间，说明模型与数据的近似误差处于较低水平，理论假设与实际观测数据的偏差在合理范围内；CFI 和 TLI 均达到 0.85，均高于 0.80 的标准，其中 CFI 反映该评价体系相较于“虚无模型”具有显著更优的拟合效果，而 TLI 对样本量波动的稳健性更强，进一步验证了模型在不同数据场景下的稳定性；GFI 高达 0.978，远超过 0.90 的基准，体现模型对观测变量方差的解释能力极强，绝对拟合程度突出；AGFI 为 0.952，同样高于 0.90 的标准，在对模型复杂度进行调整后仍保持良好拟合，说明体系结构设计既科学又简洁。综合各项指标可见，无人车运营状态指标评价体系的因子结构与实际数据高度契合，能够有效反映无人车运营状态的潜在维度，为后续运营评估与优化提供了可靠的测量工具基础。

(2) 因子载荷分析结果

在进行因子载荷分析前，基于因子载荷的大小范围以及研究领域内的共识，设定“评价等级”。若因子载荷高于 0.7，说明观测变量对潜在因子的代表性很强，会被评为“优秀”；当因子载荷处于 0.5-0.7 之间时，观测变量对潜在因子有较好的代表性，对应“良好”等级；要是因子载荷在 0.4-0.5 左右，观测变量对潜在因子有一定代表性，但相对弱一些，就会被归为“可接受”等级。通过因

子载荷分析，得到各指标在对应维度上的因子载荷情况如下表：

表 9 各指标因子载荷系数分析

维度	指标	因子载荷	显著性	评价等级
效率性	规划响应时长	0.998	$p<0.01$	优秀
	规划执行时长	0.924	$p<0.05$	优秀
	自驾平均速度	0.990	$p<0.05$	优秀
安全性	最大加速度	0.812	$p<0.05$	优秀
	安全紧急减速能力	0.533	$p<0.01$	良好
感知性	障碍物感知能力	0.997	$p<0.05$	优秀
	感知避险停车能力	0.423	$p<0.05$	可接受
可靠性	定位置信度	0.989	$p<0.01$	优秀
	测试源置信度	0.974	$p<0.01$	良好

从各指标在对应维度的因子载荷情况来看，无人物流车评价指标体系构建具备良好可行性。效率性维度中，规划响应时长、规划执行时长因子载荷高且显著，能有效反映效率表现；安全性维度里，自驾平均速度、最大加速度、安全紧急减速能力均与安全性显著关联；感知性维度中，障碍物感知能力因子载荷优秀，感知避险停车能力也达到可接受水平；可靠性维度下，定位置信度、测试源置信度与可靠性高度相关且显著。各维度指标的因子载荷与显著性表现，共同支撑了该评价指标体系的合理性与可行性。

（3）综合评估结论

综上，模型拟合度的全方位达标与因子载荷的高质量表现，共同验证了该无人物流车运营指标评价体系的构念效度优秀，为其在实际场景中用于无人物流车运营状况的科学评价与效能提升提供了坚实的统计学依据，也标志着该评价体系的构建具备充分的可行性与实践价值。

（三）基于博弈优化的组合赋权

1. 复合权重模型构建

在多属性决策问题中，指标权重的合理性直接决定决策结果的可靠性。单一赋权法存在固有局限，主观法易受决策者经验偏差影响，客观法易忽视指标的实际决策意义。

AHP 是一种将定性判断转化为定量权重的系统分析方法，通过将复杂决策

问题拆解为“目标层-准则层-方案层”的层次结构，再通过专家对指标的“两两比较”，最终计算出各指标的相对重要性权重，本质是“主观偏好的定量化表达”；熵权法基于“信息熵”理论，是一种完全依赖原始数据的客观赋权方法，通过计算指标数据的“信息熵”来判断指标的“信息贡献度”：数据离散度越大，熵值越小，说明该指标能区分不同方案的能力越强，包含的决策信息越多，权重应越高；反之，若指标数据几乎无差异，熵值接近 1，则该指标对决策无意义，权重趋近于 0。

综合 AHP 主观赋权和熵权法客观赋权的组合赋权法融合了主观判断与客观数据信息，实现“定性+定量”的权重优化，有效提升了权重的科学性与决策的可靠性。

“AHP-熵权法”的传统组合赋权常面临权重合成系数主观选择的问题。若凭经验设定，易导致组合权重偏离主观意图与客观数据的最优平衡。而博弈论优化通过构建“权重冲突最小化”的决策模型，能从数学层面求解最优合成系数，使组合权重兼具“主观合理性”“客观科学性”与“冲突协调性”，是当前更优的组合赋权方案。为使得合成主客观权重的系数更具客观依据，先引入偏好系数 a ，构建目标属性组合权重：

$$w=a \times w_1+(1-a) \times w_2=a_1 \times w_1+a_2 \times w_2,$$

式中， $a_1+a_2=1$ ， $a_1、a_2>0$ 。

博弈论进行优化时，将主客观权重视为博弈双方，通过纳什均衡寻找最优组合。构建目标函数如下

$$f(a_1,a_2)=||w-w_1||^2+||w-w_2||^2.$$

当函数最小时，组合系数值则为最优组合，从而实现主客赋权的均衡。

2. 权重分析

借助层次分析法计算得出各指标的主观权重，同时运用熵权法确定其客观权重。随后，通过博弈优化方法求解，得到最优组合系数为 0.4995，在此基础上，对主观权重与客观权重进行加权求和，最终得到各指标的全局权重，如下表所示。

表 10 无人车评价指标体系表

准则层	准则权重	指标层	主观权重	客观权重	组合权重
A 效率性	0.2687	A1 规划响应时长	0.2522	0.0027	0.1273

准则层	准则权重	指标层	主观权重	客观权重	组合权重
B 安全性	0.1502	A2 规划执行时长	0.1388	0.0140	0.0763
		A3 自驾平均速度	0.0764	0.0538	0.0651
		B1 速度稳定性	0.0262	0.1031	0.0647
		B2 最大加速度	0.0475	0.0275	0.0375
		B3 安全紧急减速能力	0.0864	0.0097	0.0480
C 感知性	0.4499	C1 障碍物感知能力	0.1848	0.3921	0.2885
		C2 感知避险停车能力	0.0924	0.2303	0.1614
D 可靠性	0.1312	D1 定位置信度	0.0477	0.1052	0.0765
		D2 测试源置信度	0.0477	0.0617	0.0547

从准则层权重分布来看，“感知性”以 0.4499 的权重占比最高，这充分表明在无人车运营指标体系里，感知能力是极为关键的考量维度，反映出无人车对周围环境的感知对于其安全、高效运营起着基础性且重要的作用；“效率性”权重为 0.2687，也占据较大比重，体现出运营效率在无人车实际应用中的核心地位；“可靠性”权重 0.1312 和“安全性”权重 0.1502 相对较低，但也从不同侧面反映了无人车运营的稳定与安全要求，是指标体系中不可或缺的部分。

在指标层，“C1 障碍物感知能力”组合权重达 0.2885，在所有指标中位居前列，凸显出障碍物感知对于无人车感知性维度的核心作用，是无人车感知周围环境、保障安全运行的关键指标；“C2 感知避险停车能力”组合权重 0.1614，也体现了感知与避险停车结合对无人车运营的重要性。同时，像“A1 规划响应时长”“D1 定位置信度”等指标的组合权重也较为可观，从规划响应、定位等不同角度为无人车运营指标体系提供了支撑，各指标相互配合，共同构建起全面的无人车运营评价框架。

为凸显主客观权重以及全局权重的差异，绘制横向条形图如下：

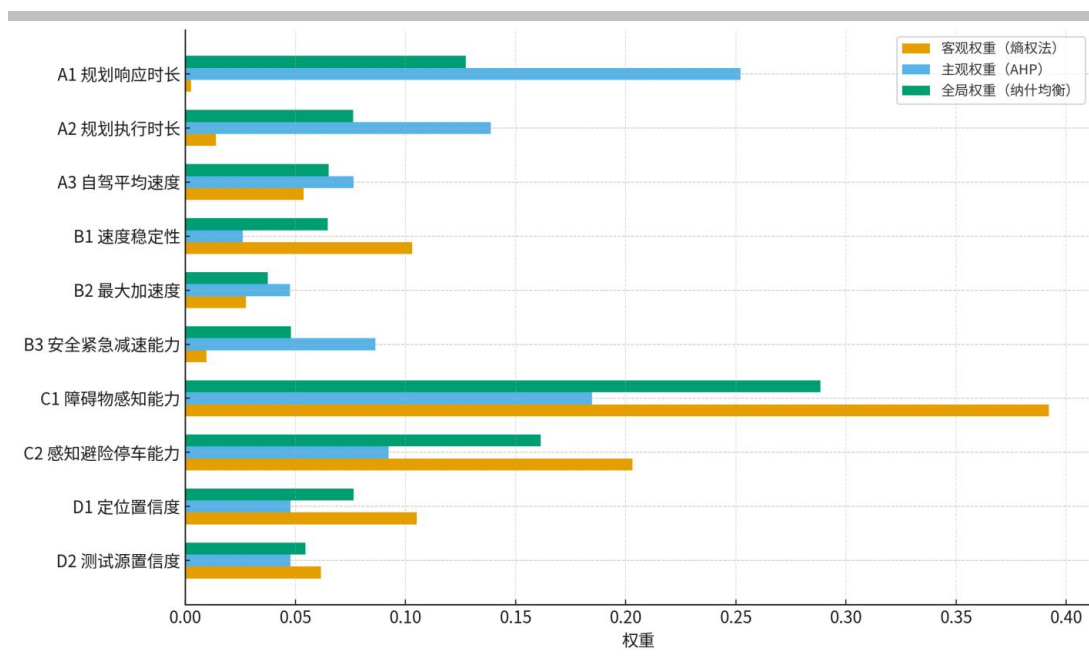


图 8 权重对比横向条形图

从图中可见，不同指标的主客观权重及全局权重存在明显差异。“C1 障碍物感知能力”的客观权重、主观权重和全局权重在所有指标中都处于较高水平，充分体现出障碍物感知能力在无人车运营指标体系里至关重要，对无人车安全、高效感知周围环境以保障运营安全有着关键影响；“B1 速度稳定性”的客观权重显著高于主观权重，全局权重也较为突出，说明从客观数据角度，速度稳定性这一指标能很好反映无人车安全性能等关键运营特性，对运营评估意义重大；而“A1 规划响应时长”等指标的各类权重相对较低，表明它们在无人车整体运营评估中的重要性相对较弱，但仍从规划响应等维度为指标体系提供了补充。

四、问题二求解

（一）多维 TOPSIS 评价模型构建

TOPSIS，即优劣解距离法，是一种多属性决策分析方法，核心思想为，在多属性决策问题中，通过构造决策问题的正理想解和负理想解，即各属性指标的最优解和最劣解。然后分别计算各方案与正理想解、负理想解的距离，通过比较方案与正理想解和负理想解的接近程度，来判断方案的优劣。离正理想解越近且离负理想解越远的方案，其综合评价越高。具体过程如下：

(1) 对评价指标进行标准化

指标数据:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nm} \end{bmatrix}$$

正向指标:

$$z'_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}$$

负向指标:

$$z'_{ij} = \frac{x_j^{\max} - x_{ij}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}$$

式中, X 为原始矩阵, i 为时间窗口数, 取 $1, 2, \dots, n$, j 为指标, 取 $1, 2, \dots, m$; x_{ij} 为原始值, z'_{ij} 为规范化指标值, $x_j^{\min}$ 为最小值, $x_j^{\max}$ 最大值。

准则矩阵:

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \dots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & & z_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \dots & z_{nm} \end{bmatrix}$$

(2) 加权标准化矩阵

$$Z = \begin{bmatrix} w_1 * z_{11} & w_2 * z_{12} & \dots & w_m * z_{1m} \\ w_1 * z_{21} & w_2 * z_{22} & & w_m * z_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ w_1 * z_{n1} & w_2 * z_{n2} & \dots & w_m * z_{nm} \end{bmatrix}$$

评价体系与最优解的空间距离 D_i^+ :

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - z_j^+)^2}$$

评价体系与最劣解的空间距离 D_i^- :

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - z_j^-)^2}$$

式中, Z 为加权标准化矩阵, 其中每列最大值为正理想解 z_j^+ , 每列最小值为负理想解 z_j^- 。通过欧氏距离计算即可得正、负理想解距离。

(3) 相对贴进度计算

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}$$

式中, S_i 为相对贴进度, 得分为 0-1; 得分越高, 距离负理想解越远, 表现越好。

根据贴进度 S_i 对应区间范围, 通过自然间断分级法, 可得运营状态评估等级如下表:

表 11 得分等级区间表

等级	评价标准	得分
较差	未达基础运营标准, 无法独立完成运营任务, 存在高安全风险。	0.00-0.51
一般	基本达标但存在明显优化点, 需要人工辅助干预, 存在一定运营风险。	0.51-0.62
良好	良好且稳定, 满足日常运营需求, 整体风险可控。	0.62-0.74
优秀	接近理想水平, 可实现高效安全的全场景运营。	0.74-1.00

(二) 运营状态分析

通过 TOPSIS 模型计算各个无人车辆在各个窗口的运营状态得分, 接着逐步深入探究各无人物流车的运营情况, 先进行描述性统计性分析整体表现, 接着绘制箱线图识别各无人车的整体表现得分的分布情况, 最后绘制折线图进行无人车自身随时间变化的运营状态横向对比以及车间的纵向对比。

表 12 无人运营得分描述性统计表

vin	num	mean	standard	min	Q1	median	Q3	max
td.car11	157	0.82	0.06	0.21	0.80	0.82	0.84	0.91
td.car13	195	0.77	0.05	0.39	0.76	0.77	0.78	0.86
td.car17	170	0.83	0.05	0.35	0.82	0.83	0.84	0.92
td.car18	199	0.85	0.05	0.30	0.83	0.84	0.87	0.94
td.car22	115	0.80	0.07	0.16	0.78	0.79	0.81	0.91
tm.car15	138	0.80	0.05	0.53	0.79	0.81	0.83	0.89
tm.car20	123	0.86	0.05	0.39	0.84	0.87	0.88	0.94
tm.car31	128	0.82	0.06	0.32	0.81	0.83	0.85	0.87
tm.car35	132	0.81	0.07	0.45	0.79	0.83	0.85	0.92
tm.car50	132	0.84	0.06	0.35	0.83	0.85	0.86	0.92

由上述表格可知, 各无人车运营得分的均值大多在 0.80 及以上, 说明整体运营得分处于较好水平。而且, 各车得分的标准差大多在 0.05-0.07 之间, 表明多数无人车运营得分的离散程度相对稳定。此外, 各车的 Q1 与 Q3 差值不大, 说明各个无人车运营是稳定的。就个体而言, 车辆 td.car17 均值为 0.77, 在所有测试车辆中最小, 得分整体相对较低, 需重点进行问题诊断; 而车辆 tm.car20 统计值均较大, 运营过程整体表现较佳, 但最低分为 0.39, 说明其仍存在得分为个别问题较大的测试点需要进行问题诊断。

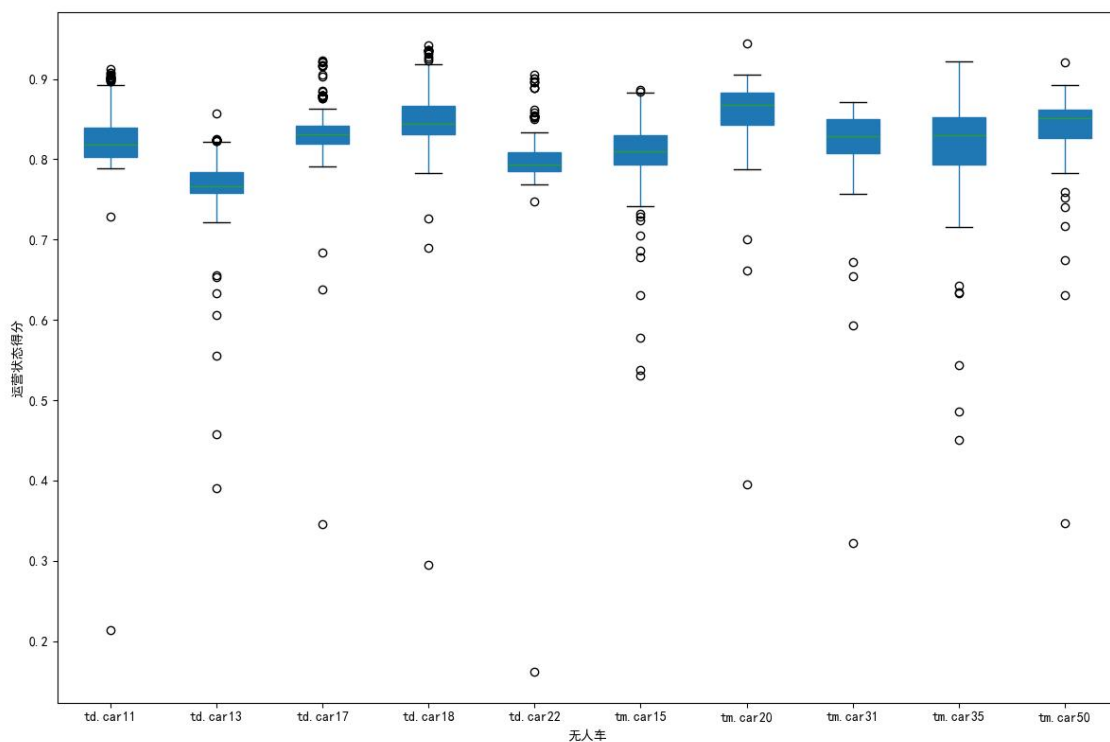


图 9 各无人车运营得分箱线图

再看箱线图，多数无人车的箱线图箱体集中在 0.80 附近，说明得分的中间水平较为接近。但 **td.car13** 的箱体位置明显偏低，且存在较多离群值，显示其运营得分不仅整体水平低，还存在较多异常波动情况；而 **tm.car20** 的箱体位置较高，且离群值较少，体现出其运营得分整体较好且相对稳定。**td.car17** 和 **td.car18** 等车辆的箱线图也能看出，它们的得分中位数、上下四分位数等统计量所反映的中间水平和离散情况，与表格中均值、标准差等指标所呈现的特点相契合，进一步说明不同无人车在运营得分上的表现差异。

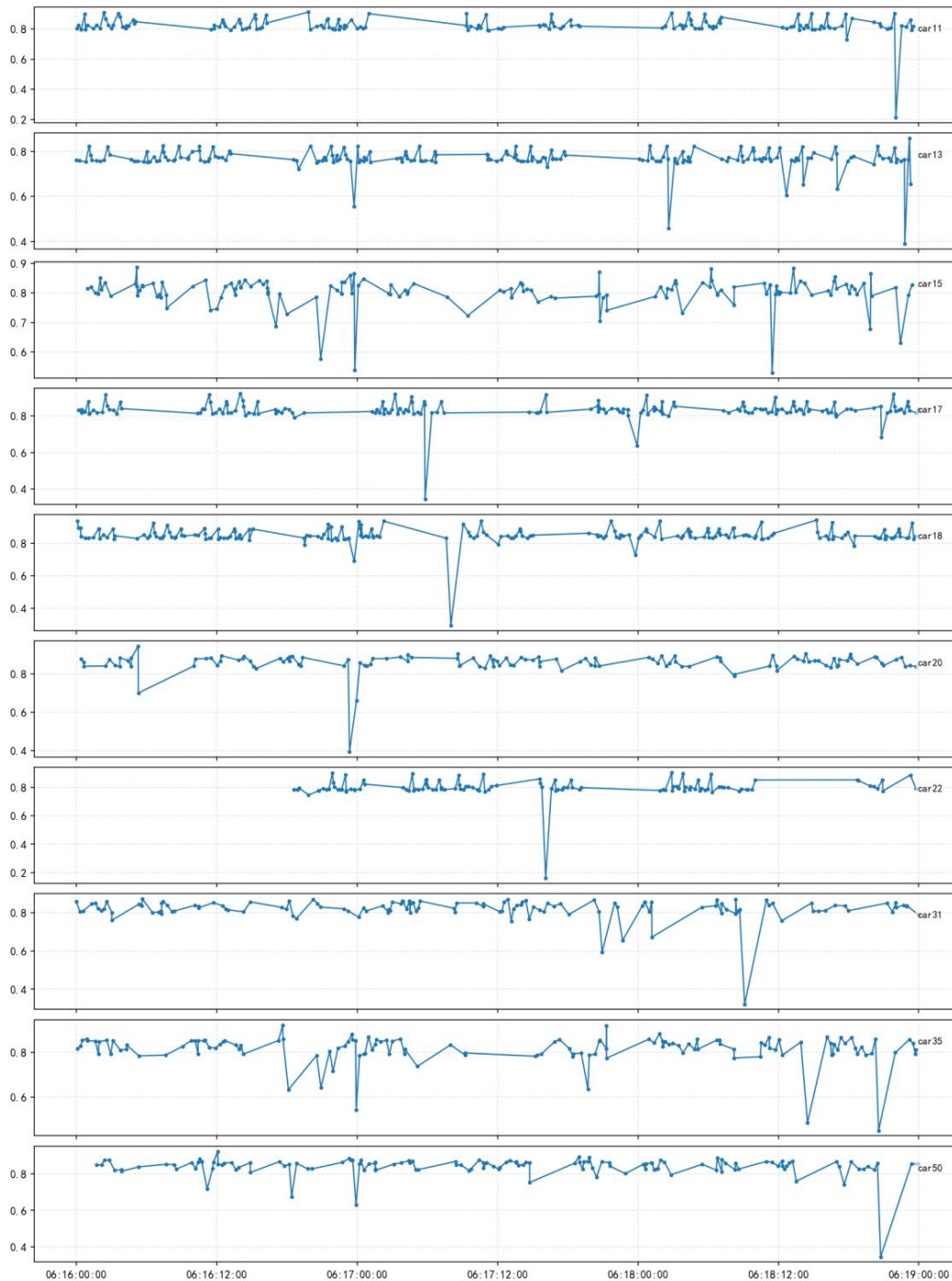


图 10 无人车运营得分对比折线图

从无人车自身运营状态横向对比来看，多数车辆的运营状态得分整体在 0.6 到 0.8 之间波动，呈现出一定的动态变化。以 car11 为例，在大部分时间里得分较为平稳，但在接近 06:19:00 时出现明显的大幅下降，从接近 0.8 的水平骤降到 0.2 左右；car13 同样在多个时段有明显的得分下跌情况，尤其是在中间时段和接近 06:19:00 时，下降幅度较大。而像 car22，在大部分时间内运营状态得分相对稳定，维持在较高水平，仅在中间某个时段出现一次较明显的下降后又恢复

平稳。

从车间的纵向对比而言，不同车辆的运营状态表现存在差异。car22 整体运营状态得分相对较高且较为稳定，多数时间得分在 0.7-0.8 之间，异常波动较少；car11、car13 等车辆则频繁出现得分的大幅波动，异常情况较多。例如 car15 在多个时段都有明显的得分下降，且下降幅度较大，说明其运营状态不稳定；car50 在接近 06:19:00 时也出现了显著的得分骤降，属于异常运营情况。这些差异反映出不同无人车在运营过程中的稳定性和可靠性存在不同程度的差别。

（三）障碍度模型异常诊断

1. 障碍度模型的构建

障碍度模型是一种用于识别影响系统目标实现的关键限制因素、量化各因素“阻碍程度”的分析工具，核心逻辑是通过测算各评价指标对“理想目标值”的偏离程度，判断其对系统整体表现的制约强度，广泛应用于生态评价、运营管理、质量管控等领域，尤其适合在多指标体系中定位“短板因素”。

为进一步剖析无人车运营得分的影响因素，运用障碍度模型引入指标，结合数据中各个无人车的测试情况，计算出各个无人车运营的最具影响力的指标，进一步得分析得出适合各车辆的问题诊断方案。公式如下：

$$I=1-Z,$$
$$O_{ij}=\frac{F_j l_{ij}}{\sum_{j=1}^n F_j l_{ij}},$$

其中， I 为指标偏离度，指单项指标实际值与最优解之间的距离； O_{ij} 为指标障碍度，指单项指标的影响度； F_j 为第 j 个指标的因子贡献程度，即指标权重。障碍度越高，代表指标对绩效得分阻碍越大，影响程度越高。

2. 障碍度分析

通过对障碍度的分析，能否很好的识别出无人运营车辆在运营过程中的问题之所在。首先，从维度层面分析车辆自身所受的大层面的影响以及车辆间的影响对比情况。



图 11 各维度对各车辆障碍度热图

综合对比各个无人车运营状态的影响维度，整体上看，发现“感知性维度”对无人车的影响最大，这与该维度权重占比最大结果相符。“安全性维度”影响次之，而“效率性维度”和“可靠性维度”影响均较小。个体角度上看，car11、car12 和 car17 等 td 标识的无人车受“可靠性维度”的影响大于“效率性维度”，而 car15、car20 和 car31 等 tm 标识的无人车受到的影响与之相反，即“运行效率维度”的影响高于“可靠性维度”。

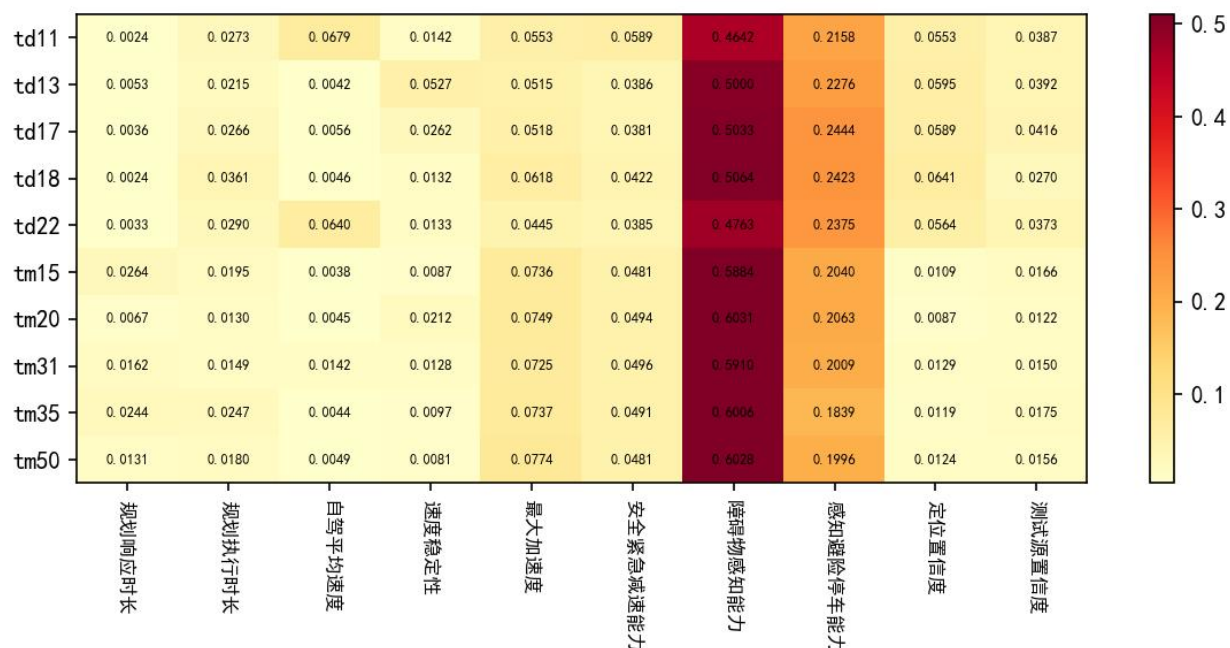


图 12 各指标对无人车障碍度热图

从整体视角观察，各无人车在不同指标上的障碍度呈现出明显的分化态势。“障碍物感知能力”是所有指标中障碍度普遍较高的一项，多数无人车在该指标上的障碍度接近甚至超过 0.4，对无人车的正常运行构成了较大阻碍；而“规划响应时长”“规划执行时长”等指标的障碍度数值普遍较低，大多处于 0.06 以下，对无人车运行的影响相对微弱。整体上不同指标对无人车障碍度的影响程度差异显著，感知类指标的障碍度明显高于流程类指标。

聚焦车辆自身，tm 系列的 tm20、tm31、tm35、tm50 等型号无人车，在“障碍物感知能力”“最大加速度”等多个关键指标上的障碍度数值都处于较高水平，这表明这些车型在多项核心性能方面存在相对突出的阻碍因素，可能会对其整体运行效果产生较大影响；反观 td 系列的 td11、td13 等型号无人车，各指标的障碍度整体偏低，性能表现相对更为出色，在运行过程中受到的阻碍相对较小。

从车辆间对比看，不同型号无人车在同一指标上的障碍度差异显著，例如“障碍物感知能力”，tm 系列部分车型障碍度超 0.5，td 系列多数车型则 0.5 以下，反映出不同车型在核心性能上的发展不均衡，有的车型在关键指标上优势明显，有的则存在较大提升空间。

3. 异常状态诊断分析

基于得分为“差”的区间，识别出每个无人车的异常样本，并进行障碍度热图可视化，挖掘问题所在，并给出一对一地给出监控方案。

基于评价得分“较差”“一般”“良好”和“优秀”四个等级区间，对各个车辆的得分进行描述性统计分析如下：

表 13 样本得分等级统计表

车辆编号	分布区间占比			
	较差	一般	良好	优秀
td.car11	0.64%	1.27%	74.52%	23.57%
td.car13	1.54%	77.95%	20.00%	0.51%
td.car17	0.59%	1.18%	75.29%	22.94%
td.car18	0.50%	2.01%	58.29%	39.20%
td.car22	2.17%	20.29%	70.29%	7.25%
tm.car15	2.17%	20.29%	70.29%	7.25%
tm.car20	0.81%	2.44%	32.52%	64.23%
tm.car31	0.78%	8.59%	60.16%	30.47%
tm.car35	2.27%	15.15%	49.24%	33.33%
tm.car50	0.76%	5.30%	36.36%	57.58%

由上表可知，td.car13 在“一般”等级的占比高达 77.95%，“优秀”占比仅 0.51%，“较差”也有 1.54%，整体运营状态表现欠佳；tm.car20 在“优秀”等级占比达 64.23%，“较差”仅 0.81%，运营状态出色；td.car11、td.car17 等车辆“良好”等级占比较高，分别为 74.52%、75.29%，“优秀”占比也较为可观，运营状态较好；而像 td.car22、tm.car15 等车辆各等级占比相对均衡，“良好”占比约 70.29%，“优秀”占比 7.25%，运营状态处于中等偏上水平。其中“较差”等级的样本，将作为异常样本进行重点关注与分析。

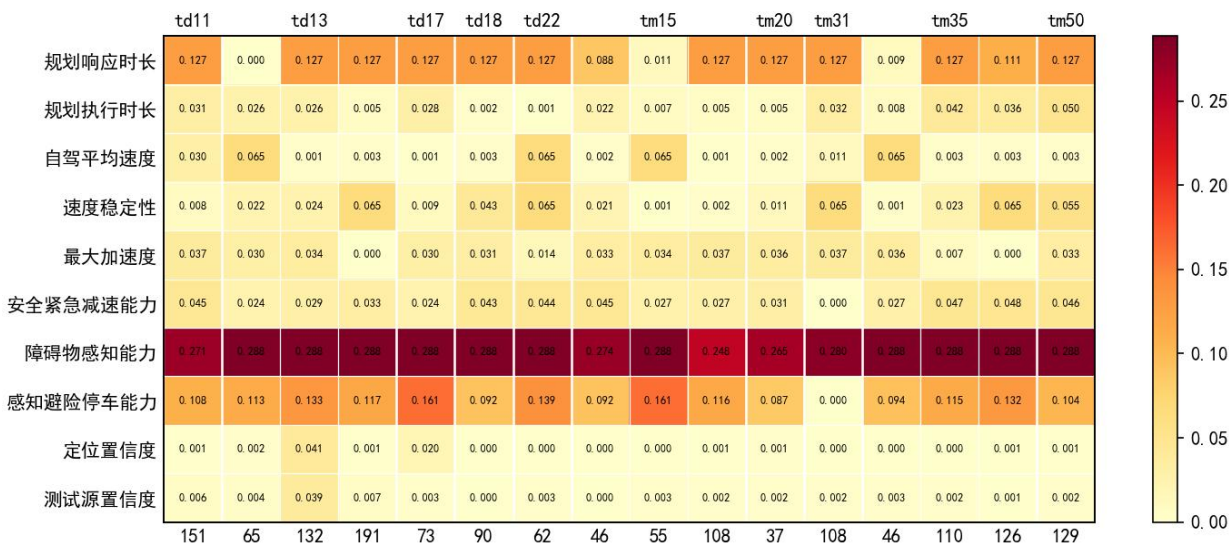


图 13 异常样本障碍度热图

由热图所示，所有样本在“障碍物感知能力”指标上的障碍度数值普遍较高，都处于深红色或红色区间，说明障碍物感知能力是各无人车异常样本普遍存在的核心问题，可能是传感器对障碍物的识别精度不足、数据处理算法在复杂场景下适应性差等原因，表明无人车难以准确感知周围障碍物，这会极大影响无人车的行驶安全与决策判断。通过分析无人车在低得分的时间规划窗口处的障碍度，定位以下类型的问题：

(1) 定位问题 1

无人车 car11 在时间窗口 151 处、car13 在 132 和 191 处、car17 在 73 处、car22 在 62 处、car15 在 108 处、car35 在 110 处和 126 处，以及 car50 在 129 处运营时的障碍度热图高度相似，表现为“规划响应时长”和“感知障碍避险能力”相较于其他指标阻碍程度较大，说明这辆车在该任务中更可能是对障碍物判断偏保守，导致感知避险能力降低，使得无人车“感知性维度”阻碍程度大；或是某

些路段存在长期遮挡与临时异物，导致规划决策被频繁打断，造成规划响应时长过长，无人车运营效率降低。

(2) 定位问题 2

无人车 car13 在时间窗口 65 处，car15 在 55 处运营时的障碍度热图高度相似，表现为“感知障碍避险能力”相较于其他指标阻碍程度较大，说明车辆在该段任务中对周边障碍的识别非常密集，一旦感知到潜在风险，就更倾向以短促的停车评估来对冲不确定性，使得无人车“感知性维度”阻碍程度大。

(3) 定位问题 3

无人车 car18 在时间窗口 90 处，car20 在 37 处，car31 在 108 处运营时的障碍度热图高度相似，表现为“规划响应时长”相较于其他指标阻碍程度较大，这说明感知侧输出了密集的障碍信息或不确定判断，规划模块在接收这些信号后需要更多时间完成可通行带宽判定、碰撞风险校核与路径可行性检查，并且更频繁地进入重新规划流程，导致任务中的决策确认被延后，使得无人车“效率性维度”阻碍程度大

(4) 定位问题 4

无人车 car15 在时间窗口 46 处，car35 在 46 处运营时的障碍度热图高度相似，表现为除“障碍物感知能力”外无阻碍程度显著较大的其它指标，由此可以看出，这一段任务中感知侧不断给出潜在风险提示，车辆更倾向以短暂停或轻度减速完成评估，随后继续推进，使得无人车“感知性维度”阻碍程度大。

4. 监控方案

(1) 效率性维度

针对上述提到的对“效率性维度”有阻碍作用的问题，可搭建基于现有数据采集系统的实时数据看板，整合车辆的规划响应时长、规划执行时长、自驾平均速度数据，以折线图或数值表的形式直观呈现出各指标的动态变化；参考行业高效运行数据设定阈值，指标超限时通过短信、平台弹窗及时通知运维人员；同时定期分析历史数据，对多次出现异常的车辆或区域进行排查，检测规划算法与动力系统是否存在问题。该方案依托现有技术，成本低且可快速拓展到多物流场景。

(2) 安全性维度

该维度波动较小，由图中数据可知车辆行驶中速度忽快忽慢，加速或紧急减

速时难以保持平稳与及时，大幅提升了碰撞风险。对此，可利用车辆已搭载的加速度传感器、速度传感器，实时采集速度波动、加速度数值、紧急减速响应时间等数据并传输至监控平台，预设安全阈值，指标异常时自动触发车内声光预警与监控中心警报，同时定期汇总安全数据形成报告，便于支撑后续性能的优化。该方案充分利用了现有硬件，操作简单且成本可控，能快速在各类场景落地。

（3）感知性维度

热图中“障碍物感知能力”是所有异常样本的核心高障碍度指标，多数样本该指标障碍度超 0.25，部分甚至接近 0.3，受其影响，“感知避险停车能力”指标中也出现了明显高障碍度数据，由此产生了上述多种“感知性维度”的问题。

针对这些问题，可基于车辆现有激光雷达、摄像头等传感器，通过算法优化实现多传感器数据融合，在监控平台搭建可视化界面展示障碍物信息，定期模拟行人闯入、随机障碍物等场景进行测试，记录分析感知与避险延迟问题并形成测试报告，据报告优化算法参数以达到更好的效果。该方案依托现有硬件，通过算法与测试提升感知效果，成本可控且可拓展到多行业。

（4）可靠性维度

该维度除个别样本外障碍度数值趋近于 0，测试数据来源可靠性低，对已有数据分析，说明车辆定位准确性不足，可能出现路径偏离，对此，可结合车辆现有 GPS 与惯性导航系统，实时计算定位置信度并与高精度地图比对，定期用行业标准测试源校准当前测试源，在监控平台设置可靠性监控模块，指标不达标时提醒运维人员校准设备或更换测试源。该方案利用常见设备，操作简便且无需高额投入。

五、问题三求解

（一）新字段设计

原有数据集已经较为全面地捕捉无人物流车的运营本质，因此构建新字段时，应侧重于无人车地行为对周围其他车辆的影响上。通过检索“自动驾驶汽车评估”相关文献，引入“交通交互性”维度，包含新字段“周围车辆平均速度”和“周围车辆最大减速度”。

速度与加速度是反映交通交互的两个关键指标，其中最大加减速度反映车辆的突然减速，表明车辆正在对自动驾驶汽车的存在或动作做出反应。同样，平均速度可以全面衡量交通环境中的整体流量和交互性，同时考虑到周围车辆因自动驾驶汽车的存在而可能做出的调整。指标的选择符合对安全和交互过程的关注，故使用周围车辆的最大减速来测量自动驾驶汽车对周围车辆急刹车的影响，使用周围车辆的平均速度来衡量自动驾驶汽车对整体交通效率的影响。

（二）常态化监控仿真建模

针对新字段“周围车辆平均速度”和“周围车辆最大加速度”的计算，需要仿真环境中周围车辆的速度和加速度。

在驾驶过程中，考虑到自动驾驶汽车并非对所有交通参与者的行驶产生了影响，因需此量化自动驾驶汽车周围区域的影响范围，常由以车辆后部为中心的半圆描述。自动驾驶汽车不仅需要确保不与与其发生冲突的车辆发生碰撞，还需要确保不会与前方车辆发生追尾事故。通过查阅参考文献，可定义了影响区域的半径公式 r :

$$r = v_0\tau + \frac{a_{\max}\tau^2}{2} + \frac{(v_0 + a_{\max}\tau)^2}{2a_{\min}},$$

式中， v_0 为初始时间， τ 是车辆的响应时间， $a_{\max}$ 与 $a_{\min}$ 分别为无人车的最大加速度和最小加速度。

1. 仿真模型的构建

考虑到新字段侧重于微观车辆交互，选用智能体（Agent-based）微观交通流模型，并以经典智能驾驶员模型（IDM）为核心构建周围车辆行为决策逻辑，模拟每辆周围车辆的独立决策与运动。定义 **Vehicle** 类作为智能体载体，每辆周围车辆均被实例化为独立 **Agent**，具备自主速度调节、跟驰决策与路径选择能力。

模型设定中，通过 **Road** 类构建有向图路网模型，将无人物流车运行轨迹映射为路段序列，周围车辆沿路段节点动态移动；同时嵌入随机车辆生成器，依据原始数据中的流量统计特征，按泊松分布生成不同类型车辆（如乘用车、轻型货车），并赋予差异化参数配置（最大速度、加速度限值等），精准复现真实场景中交通参与者的异构性。

2. 仿真场景参数输入

通过静态交通场景和动态交通场景两个方面实现无人物流车运营仿真场景的生成。不同场景的输入，数据主要从无人车运营数据集里提取、参考文献中查找以及概率模型生成。其中对于静态交通场景，输入道路类型、车道宽度、限速值、交通灯光状态和自动驾驶车行驶面积等参数；对于动态交通场景，输入时间戳、经纬度坐标、瞬时速度、加速度、停驻车状态、航向角和影响区域圆半径等。

3. 仿真参数校准

首先提取原始数据中典型跟驰场景片段，以周围车辆实际速度序列为目标值，采用最小二乘法对 IDM 核心参数进行初步拟合，确定初始取值：期望最大速度 v 为 $15\text{-}25\text{m/s}$ 、反应时间 T 为 $1.2\text{-}1.8\text{s}$ 、最大加速度 a 为 $1.5\text{-}2.0\text{m/s}^2$ 、舒适减速度 b 为 $2.0\text{-}3.0\text{m/s}^2$ 。随后通过敏感性分析模块，固定其他参数并调整单一参数，计算仿真速度与真实数据的均方误差，识别出反应时间 T 和最大加速度 a 为敏感性参数。最终通过 `scipy.optimize` 的梯度下降算法迭代优化，使校准后参数的仿真速度序列 MSE 降至 0.8 以下，确保模型输出符合真实交通流特征。

4. 目标字段生成

场景初始化阶段，根据无人物流车的实时位置和道路流量参数，通过 `VehicleGenerator` 类在其影响圆区域范围内生成 10-30 辆周围车辆，随机分配初始位置与速度。时序迭代中，以 0.1s 为仿真步长，调用 `IDM.update()` 方法，每辆周围车辆根据无人物流车及前车的距离与速度状态动态计算加速度，更新瞬时速度与位置坐标。代码中嵌入边界处理逻辑，当周围车辆超出感知范围或到达路段终点时，自动执行注销或路径切换操作，同时补充新生成车辆，维持交通流稳定性。最终输出包含每辆周围车辆 $time, id, x, y, v, a$ 的全时序轨迹数据，统计计算出周围车辆中的平均速度和最大加速度指标，与无人物流车运营数据按时间戳对齐。

对仿真建模生成数据进行描述性统计如下：

表 14 新字段描述性统计分析表

字段	平均值	中位数	众数	最小值	最大值	标准差	方差	偏度	峰度
E1	0.11	0.00	0.00	0.00	1.09	0.16	0.03	1.66	2.49
E2	2.29	2.25	0.00	0.00	5.05	1.44	2.08	0.06	-1.27

从统计结果看，E1（周围车辆平均速度）的平均值为 0.107，中位数和众数均为 0.000，最小值是 0.000，最大值达 1.091。这表明“周围车辆平均速度”有大量数据集中在 0 值附近，同时存在速度较高的极端值。偏度为 1.662，远大于 0，呈正偏态分布，说明数据分布右侧长尾更长，即高速度值的分布相对分散且占比虽小但存在；峰度为 2.486，大于 0，属于尖峰分布，意味着数据相比正态分布更集中在均值附近，且极端值对分布形态影响较明显，整体分布是高峰且右偏的态势。

E2（周围车辆最大加速度）的平均值为 2.289，中位数是 2.251，众数为 0.000，最小值 0.000，最大值 5.047。可见“周围车辆最大加速度”有部分数据为 0，但更多数据集中在均值 2.289 左右的区间。偏度为 0.058，接近 0，说明分布近似对称；峰度为-1.270，小于 0，属于平峰分布，表明数据分布比正态分布更平缓，各个加速度值的分布相对均匀，没有像 E1 那样明显的高峰和长尾特征，整体分布较为平稳对称且峰形平缓。

为进一步直观展现周围车辆平均速度和周围车辆最大加速度的特征，下面绘制了各自的区间分布直方图：

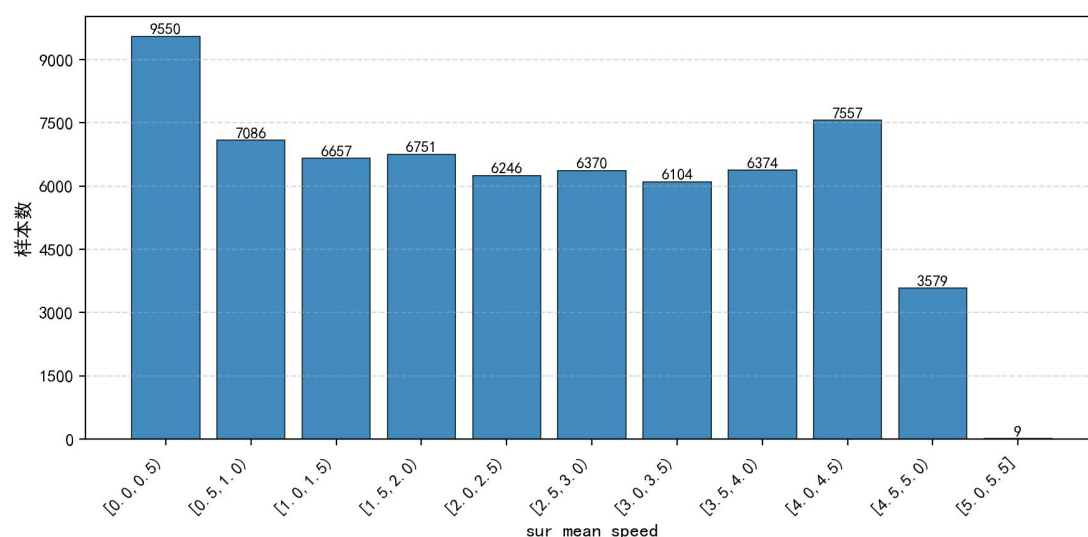


图 14 周围车辆平均速度取值统计直方图

从直方图看，*sur_mean_speed* 呈现出“低速峰和中高速度次峰”的双峰特征。一方面，0 - 0.5m/s 的低速段样本最多，说明运营过程中存在较长时间的缓行/起步/排队场景；随后在 0.5 - 4.0m/s 的区间内总体较为平坦，反映日常流动在多种速度层之间切换。另一方面，4.0 - 4.5m/s 出现明显的次峰，代表周边车流在稳定

通行时的常见巡航速度。超过 $4.5m/s$ 的样本迅速下降，大于 $5.0m/s$ 几乎不存在，提示在限速、路况或任务属性的约束下，周车高速巡航很少发生。

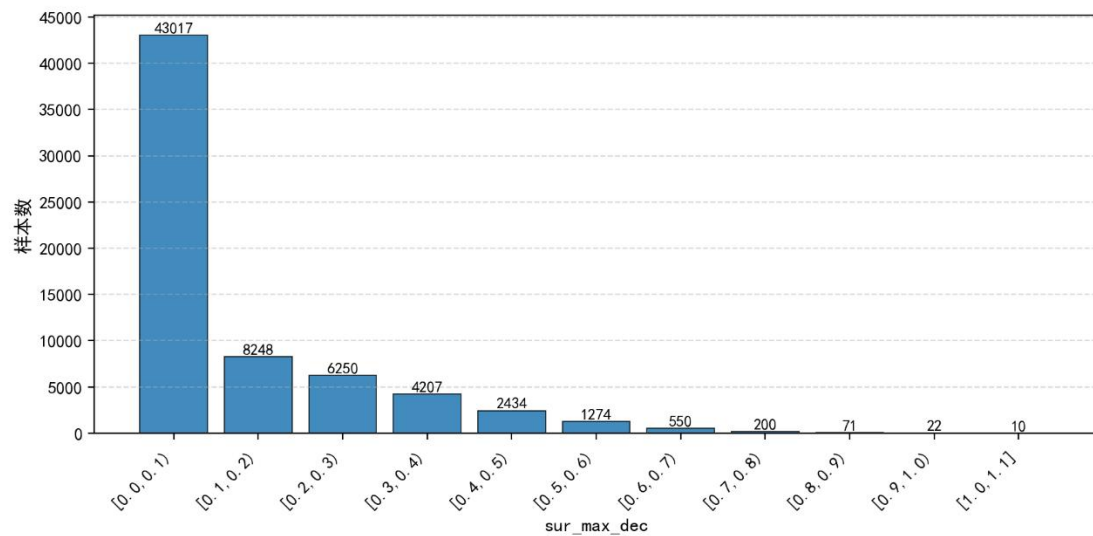


图 15 周围车辆最大加速度取值统计直方图

从直方图看，速度在运行中呈现“近零峰值明显和中速次峰”的形态。样本最集中在 $0 - 0.5m/s$ ，说明车辆大量时间处于怠速、起步/排队或极低速跟驰场景；随后在 $1.0 - 3.0m/s$ 逐步增多，在 $2.5 - 3.0m/s$ 形成次峰，代表常见的路段通行速度。小于 $3.0m/s$ 的样本占比很小，表明高于中速的巡航在该运营环境中相对罕见；少量负值多为传感/同步误差或异常记录。

（三）无人物流车运营指标体系优化

1. 指标计算方法

“周围车辆平均速度”作为交通交互性维度的正属性指标，核心反映无人物流车运行环境中周边社会车辆的整体行驶节奏与通行效率，是衡量无人物流车与周边交通流协同适配性的关键参照。计算公式如下：

$$sur_speed_j = \max\{sur_mean_speed_{ij}\},$$

其中， j 为时间窗口编号， i 为时间窗口 j 中的样本编号，单位取 m/s 。

“周围车辆最大加速度”是交通交互性维度的负属性指标，主要用于评估无人物流车周边社会车辆行驶状态的剧烈变化程度，直接关联无人物流车的行驶安全性与交互决策难度。

$$sur_dec_j = \max\{sur_max_dec_{ij}\},$$

其中, j 为时间窗口编号, i 为时间窗口 j 中的样本编号, 单位取 m/s^2 。

2. 评估指标完善

基于仿真建模生成验证数据出的新字段, 完善无人物流车评价指标体系, 共计 5 个维度, 每个维度 2-3 个指标, 如下图。

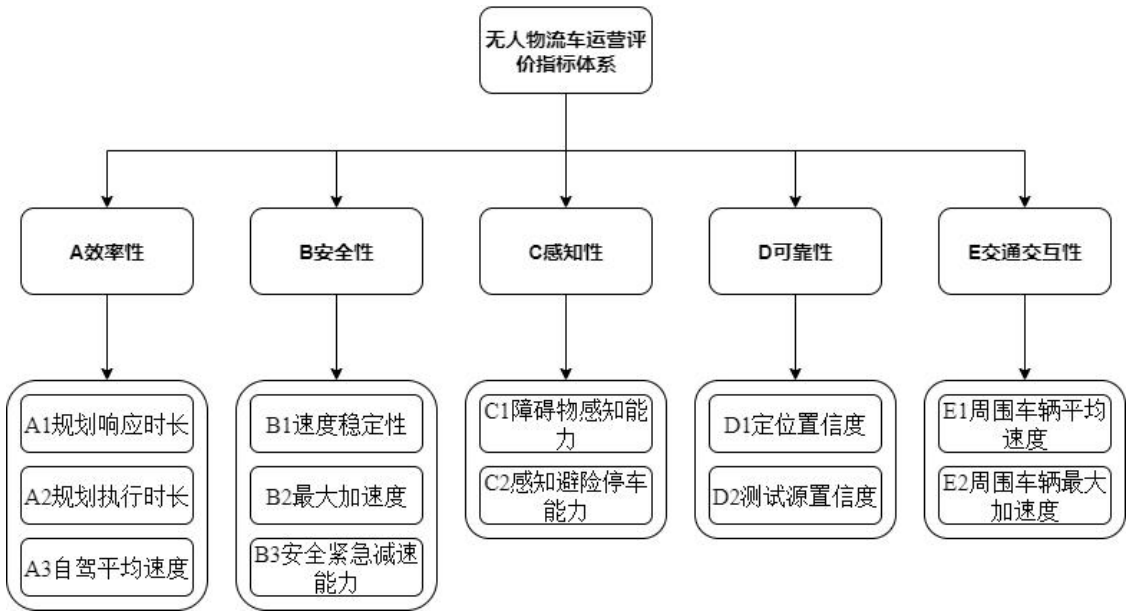


图 16 完善后的无人车运营指标体系图

（四）基于 RF-AHP 的组合权重计算

在无人车评价指标体系的构建过程中, 权重的确定直接影响评价结果的科学性与公正性。最初采用 AHP-熵权法组合赋权, 虽兼顾了专家经验与数据变异性, 但 AHP 的主观性可能引入偏差, 而熵权法仅依赖数据离散程度, 未能充分挖掘数据中的复杂模式。随着交通交互性维度的加入, 指标体系更为复杂, 单纯依赖传统方法难以捕捉新维度与已有维度间的内在联系。因此, 引入 RF (随机森林) 进行客观赋权, 能够从大量运营数据中自动学习各指标的重要性, 有效弥补主观赋权的不足。通过 RF 与 AHP 的组合赋权, 不仅强化了权重的数据驱动特性, 还保持了专家知识的指导作用, 从而提升权重分配的准确性与适应性, 确保评价模型更贴合实际运营场景。

随机森林是基于集成学习思想的经典模型, 通过 Bootstrap 抽样构建多棵独立决策树, 每棵树分裂时仅随机选择部分特征寻找最优规则, 最终以多数投票或均值输出结果, 核心优势之一是能直观量化特征重要性, 即可通过两种主流方法 Gini 系数重要性或者袋外样本置换检验评估特征对预测结果的贡献。

考虑到需将特征重要性作为评价指标体系的客观权重，基于袋外样本的置换检验法是更适用的选择。该方法通过对比“原始袋外样本（OOB）上的模型基准性能”与“随机打乱某特征值后 OOB 样本上的模型性能”，以两者的差值衡量特征重要性，即差值越大，说明该特征对模型预测的不可替代性越强，其真实贡献度越高。相比基于基尼系数重要性的方法，置换检验法能有效避免高估高基数特征的重要性，结果更贴合特征在实际预测中的真实作用，且通过多次置换取平均可进一步提升稳定性，确保作为客观权重时，能准确反映各特征对目标任务的实际影响程度，避免因方法偏差导致权重分配失真。

为训练随机森林模型求解各个指标的权重，整合所有车辆的时间窗口样本数据，将各个指标作为自变量，原 TOPSIS 计算各个样本对应得分作为因变量。同时，考虑模型性能，我们将数据集按照 4:1 划分为训练集和测试集，进行五折交叉检验，优化模型参数，提升模型回归性能，以得到更准确的客观权重。

优化后的随机森林参数如下：

表 15 随机森林参数优化表

最佳参数	取值
<i>max_depth</i>	<i>None</i>
<i>max_features</i>	<i>sqrt</i>
<i>min_samples_leaf</i>	1
<i>min_samples_split</i>	5
<i>n_estimators</i>	200

优化前后，模型性能如下：

表 16 性能对比表

模型	MSE	MAE	R ²	OOB Score
基准模型	0.0002	0.0106	0.9366	0.7204
优化模型	0.0001	0.0082	0.9635	0.7337

从五折交叉检验的结果来看，优化后的随机森林模型在性能上较基准模型有明显提升。在均方误差（MSE）方面，基准模型为 0.0002，优化模型降至 0.0001，误差进一步减小；平均绝对误差（MAE）也从基准模型的 0.0106 降低到优化模型的 0.0082，模型预测的绝对偏差程度得到改善。决定系数（R²）从基准模型的 0.9366 上升至优化模型的 0.9635，说明优化模型对数据变异的解释能力更强。此外，袋外分数（OOB Score）从 0.7204 提高到 0.7337，体现出优化模型在未参与训练数据上的预测性能也有所增强。

基于袋外样本的置换检验法确定的特征重要性排序结果如下：

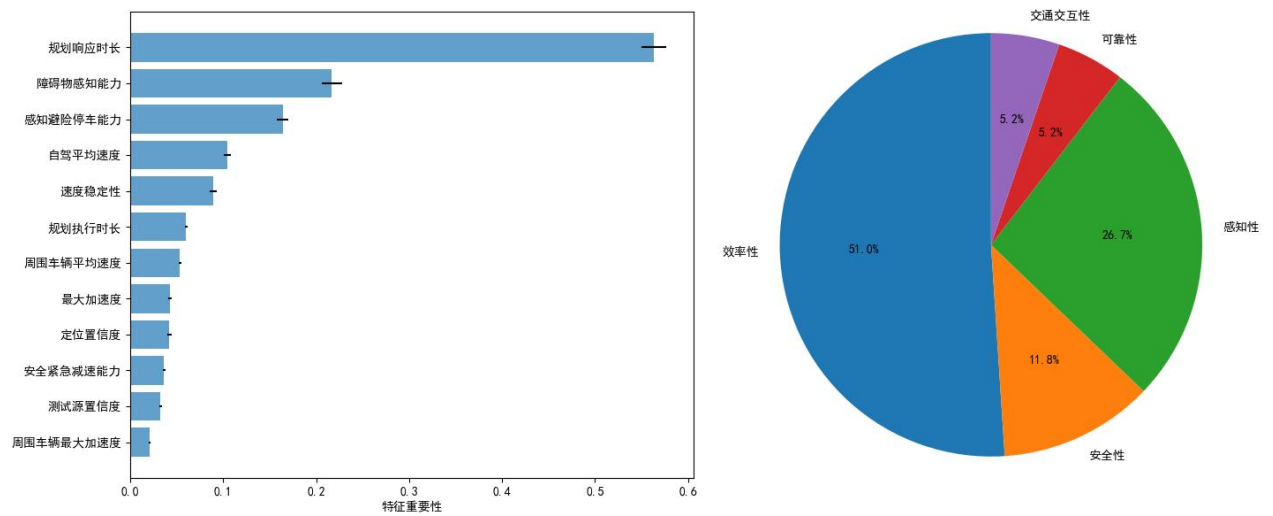


图 17 新指标体系客观权重可视化图

从随机森林模型的特征重要性条形图来看，各指标对无人物流车运营得分的影响程度差异明显。规划响应时长的特征重要性最高，在所有指标中处于领先地位，这表明规划响应时长是影响无人物流车运营得分的关键因素之一。障碍物感知能力的特征重要性也较为突出，说明无人车对障碍物的感知能力在运营过程中具有重要作用。而周围车辆最大加速度的特征重要性相对较低，对运营得分的影响程度较弱。

从随机森林模型的特征重要性饼图可知，效率性在五个维度中占比最大，达到 51.0%，这充分体现出效率性是无人物流车运营得分的核心影响维度，无人车的效率表现对其整体运营得分起着决定性作用。感知性维度占比 26.7%，也占据了较大的比重，说明无人车的感知能力在运营评价中具有重要地位。安全性维度占比 11.8%，交通交互性和可靠性维度均占比 5.2%，相对而言，这几个维度对无人物流车运营得分的影响程度低于效率性和感知性维度，但仍在一定程度上影响着运营得分。

通过层次分析法确定主观权重，并绘制下图：

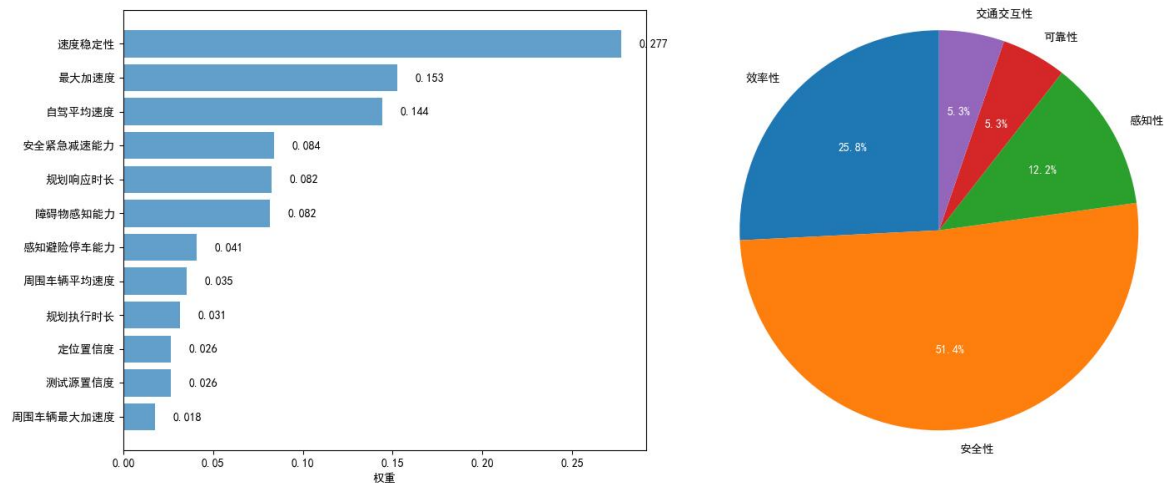


图 18 新指标体系主观权重可视化图

从权重分布来看，AHP 求得的主观权重与客观权重在各维度和指标的重要性排序上存在明显差异。客观权重中安全性维度占比高达 51.4%，是最受重视的维度，速度稳定性在指标层面权重居首；而主观权重里，效率性、感知性等维度的权重分配与客观情况有别，反映出主观评价更侧重无人车在效率、感知等方面的表现，和基于数据计算的客观权重所体现的对安全性的高度关注形成对比。

具体到指标，客观权重下速度稳定性、最大加速度等安全性相关指标权重突出；主观权重中，规划响应时长、障碍物感知能力等效率与感知类指标的权重相对更高。这种差异体现了主观评价易受人为对无人车性能关注偏好的影响，而客观权重更依托数据反映指标对运营得分的实际影响，二者的不同为全面认识无人车各维度及指标的重要性提供了多元视角。

通过纳什均衡求得最优组合系数为，全局组合权重如下：

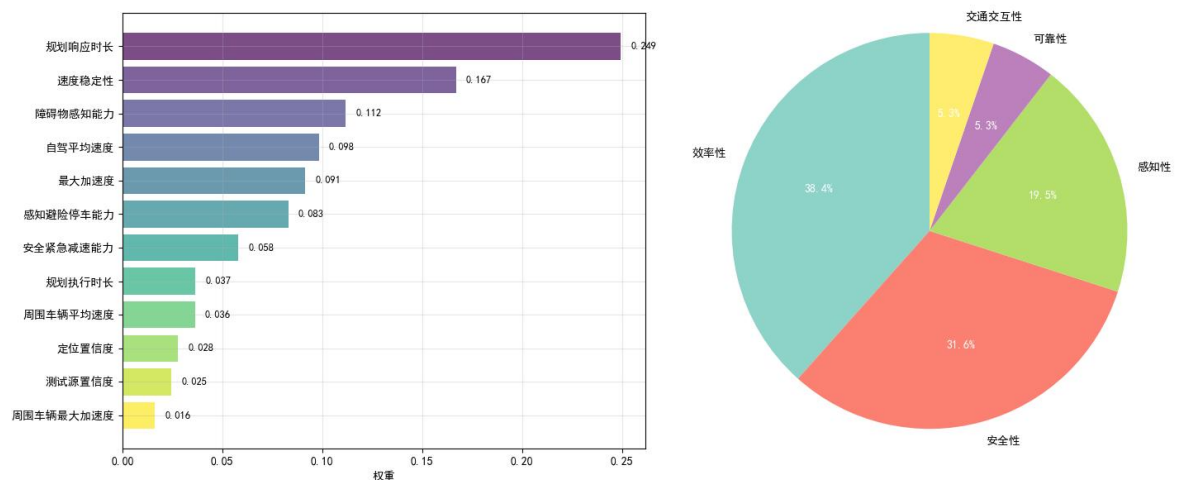


图 19 新指标体系全局权重可视化图

从维度层面看，组合权重下效率性占比 38.4%，安全性占比 31.6%，二者是

影响无人物流车运营得分的核心维度，体现出无人车运营既需高效，也离不开安全保障。感知性占比 19.5%，也有一定权重，说明感知能力对运营的重要性；可靠性与交通交互性均占 5.3%，相对而言对运营得分的影响程度较弱，但仍有一定作用。

在指标层面，规划响应时长组合权重达 0.249，是所有指标中最高的，凸显其在无人车运营中的关键地位，意味着规划响应的快慢对运营得分影响极大。速度稳定性权重为 0.167，障碍物感知能力权重 0.112，也较为突出，反映出无人车行驶的速度平稳性以及障碍物的感知能力，在运营评价中具有重要意义；而周围车辆最大加速度权重仅 0.016，对运营得分的影响相对最小。

（五）基于混合距离策略的 TOPSIS 评价分析

传统的 TOPSIS 模型通常使用欧氏距离来衡量方案与理想解的接近程度，其隐含的假设是各维度相互独立且同质。但在优化后的多维指标体系中，维度特性差异巨大，且各维度数据分布各不相同。若统一采用欧氏距离，会忽略不同维度数据分布特性的差异，可能导致评价结果不佳。因此，采用结合混合距离计算策略的优化 TOPSIS 模型显得尤为必要。该策略的核心是针对不同维度的特性，选择最合适的距离度量方法。例如，对于数值型且分布相对规则的维度可采用标准化后的欧氏距离，而对于概率分布特性显著或需要衡量分布差异的维度，则可以引入相对熵（K-L 散度）距离。这种“因地制宜”的混合距离策略，能够更细腻、更合理地刻画被测对象在多维空间中的真实位置，从而使最终的评价得分更能精准反映无人车的综合性能水平。

对不同维度采用不同的距离度量策略：

表 17 距离计算策略表

维度	距离度量	理由
效率性	欧氏距离	主要关注数值大小
安全性	相对熵距离	安全阈值和分布很重要
感知性	相对熵距离	概率型指标适合分布比较
可靠性	相对熵距离	置信度指标本质也是概率
交通交互性	相对熵距离	环境指标具有随机分布特性

在计算候选方案与正负理想解的距离时，对于特定维度采用特定的距离计算方法。对于欧氏距离的计算上述已经介绍过了，这里仅表述相对熵距离的计算正、负理想解距离方法：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n Z_j^+ \lg\left(\frac{Z_j^+}{z_{ij}^+}\right) + (1-Z_j^+) \lg\left(\frac{1-Z_j^+}{1-z_{ij}^+}\right)},$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n Z_j^- \lg\left(\frac{Z_j^-}{z_{ij}^-}\right) + (1-Z_j^-) \lg\left(\frac{1-Z_j^-}{1-z_{ij}^-}\right)},$$

式中， Z 为加权标准化矩阵，其中每列最大值为正理想解 z_j^+ ，每列最小值为负理想解 z_j^- 。

对完整无人车评价指标体系下的得分进行可视化，如下图：

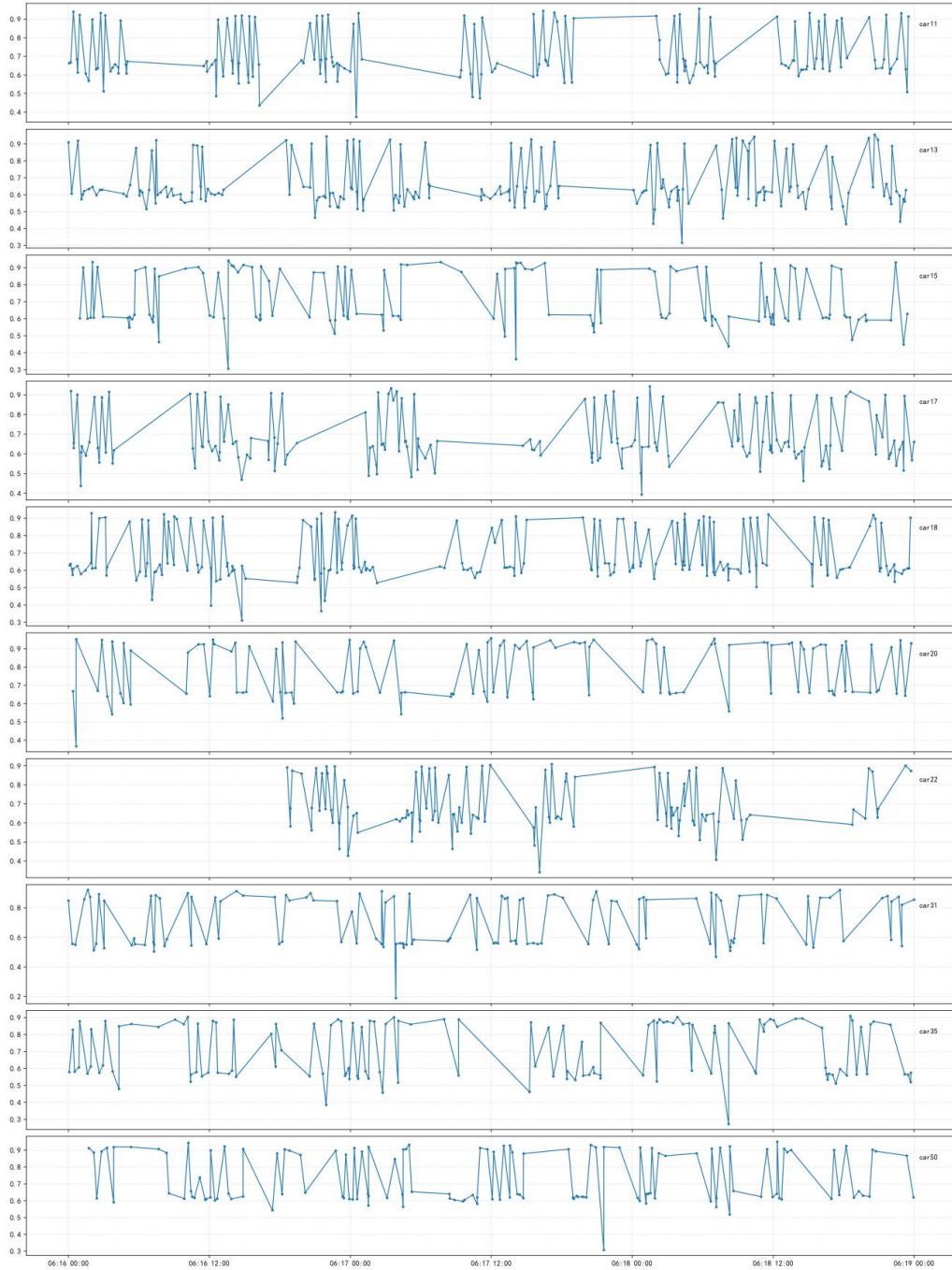


图 20 无人车运营新得分对比可视化

上述折线图，展现了完善后的无人车指标评价指标体系下的无人车运营得分的时间序列变化以及车辆间的得分纵向对比。从整体来看，各无人车的运营得分均呈现出明显的波动态势，没有一辆无人车的得分是持续稳定在某一水平的。得分在不同时间点频繁起伏，说明无人车的运营受多种因素影响，整体运营状态具有较强的动态性和不稳定性，可能是路况变化、任务复杂度差异、设备瞬时状况等因素共同作用的结果。具体到个体，不同无人车的波动特点有所不同。比如 car11，得分在部分时段能攀升至较高值，但也存在明显的下降阶段；car22 的得分前期有较长时间的低迷，后期才逐渐回升；而 car31 的得分虽也有波动，但整体相对其他部分无人车，在数值的高低起伏程度上稍显平缓一些。这些差异体现出每辆无人车在运营过程中，因自身设备特性、任务分配侧重等因素，表现出独特的运营状态变化规律。

（六）障碍度诊断

统计所有样本得分，进行自然间断法求出无人车运营状态得分等级区间如下：

表 18 新得分等级区间表

等级	得分
较差	0.0000-0.4865
一般	0.4865-0.5992
良好	0.5992-0.7588
优秀	0.7588-1.0000

无人物流车运营得分采用 TOPSIS 法结合自然间断法进行等级划分，形成了“较差-一般-良好-优秀”的四级评价体系。其中，得分在 0.0000-0.4865 区间为较差，说明无人物流车运营在多维度指标综合表现上存在明显不足，可能在运营效率、安全性、稳定性等关键方面有较大提升空间；0.4865-0.5992 为一般，代表运营情况处于中等水平，各指标虽能基本满足运营需求，但在协同性、优化潜力等方面仍有改进余地；0.5992-0.7588 为良好，表明无人物流车运营已具备较好的综合表现，在多数核心指标上达到了较为可观的水平，不过与更优状态仍有差距；0.7588-1.0000 为优秀，意味着无人物流车运营在多维度指标上都展现出出色的表现，运营效率、安全性、智能化等方面均处于较高水准，整体运营效果优异。这种等级划分能为无人物流车运营的评估、改进方向确定等提供清晰且量化的依据。

将得分处于 0.0000-0.4865 “较差”区间的样本判定为异常样本，这类样本反映出无人物流车运营存在较大问题。从运营角度看，可能在核心的运行效率层面，如配送时效、路径规划合理性等方面表现糟糕；也可能在安全性能上，像避障能力、应急响应机制等存在明显缺陷；还可能是整体系统的稳定性不足，频繁出现故障或运行中断情况，这些问题综合起来，使得无人物流车难以正常、高效地开展运营工作，亟待针对性的优化与改进。针对得分“较差”的样本进行障碍度分析可视化，得到下图：

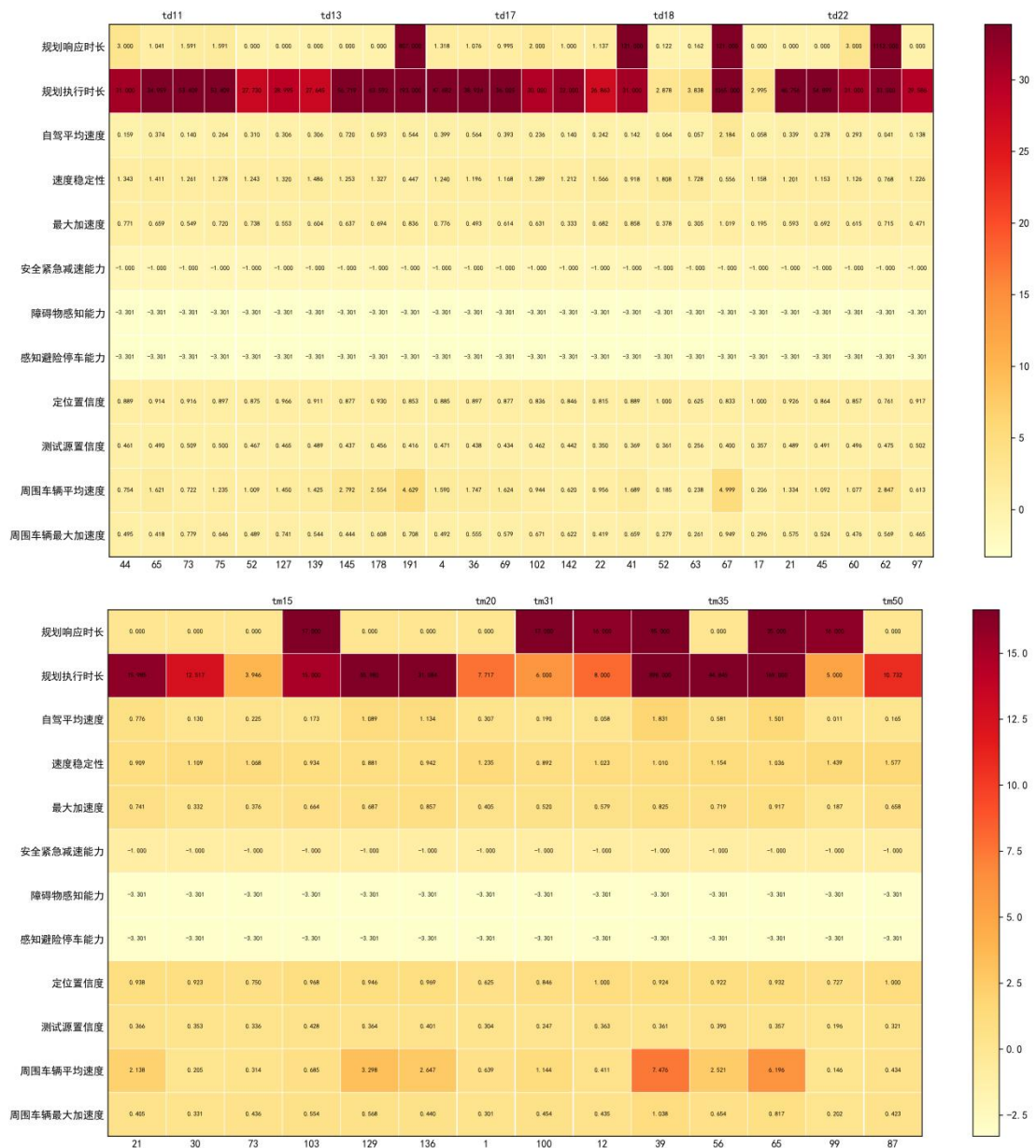


图 21 异常样本障碍度热图

上述热图，分别展示了 td 和 tm 车辆在运营时各个指标的阻碍影响，可以发

现各个车辆运营效率性维度阻碍较大，是无人车运营时的通病，即规划执行时长阻碍影响较大，需要主要监管。其次，交通交互性维度的阻碍程度相对于其他维度表现较为突出，表现在“周围车辆平均速度”指标阻碍影响大，可能是因为无人车的运营效率不佳，行驶出现问题，导致周围车辆的速度放慢。

针对上述问题，给出相应诊断方案，考虑到问题二给出了基于各个维度的监控方案，这里仅分析“交通交互性”维度下的监控方案。该维度的监控侧重于周边环境的动态采集与评估，通过环境感知系统实时获取周围车辆速度与加速度，计算其平均值和极值，并与运行环境基准进行对照。若周围车辆平均速度显著下降，系统应提示拥堵风险；若周围车辆最大加速度频繁超限，则标记环境为激烈驾驶区域，触发车辆调整跟车或制动策略。该维度的监控结果应可视化呈现在调度平台，辅助运营方动态优化车辆运行策略。

六、方案总结

（一）无人物流车运营完整指标体系

1. 效率性维度

规划响应时长（A1）

“规划响应时长”用于刻画从事件/任务被触发到首次产生规划结果之间的等待时间，是运行效率的重要度量。计算公式如下：

$$plan_resp_time_j = t_j^{start} - t_j^{occur},$$

其中， t_j^{occur} 为窗口 j 的触发时间（ $occur_ts$ ）， t_j^{start} 为规划开始时间（ $start_time$ ），单位取 s 。

规划执行时长（A2）

“规划执行时长”反映一次规划从启动到结束的持续时间，用于衡量规划计算与下发时延。计算公式如下：

$$plan_exec_time_j = t_j^{end} - t_j^{start},$$

其中， t_j^{start} 为规划开始时间（ $start_time$ ）， t_j^{end} 为规划结束时间（ end_time ），单位取 s 或 min 。

自驾平均速度（A3）

“自驾平均速度”刻画窗口内自动驾驶阶段的平均通行效率。计算公式如下：

$$auto_avg_speed_j = \frac{\Delta s_j^{auto}}{t_j^{end} - t_j^{occur}},$$

其中， Δs_j^{auto} 为窗口 j 内自动驾驶里程增量（由 $auto_mileage$ 作差获得），分母同上，单位可取 m/s 或 m/min 。

2. 安全性维度

速度稳定性（B1）

“速度稳定性”用于描述速度波动程度，采用变异系数表示，数值越小代表越平稳。计算公式如下：

$$speed_stability_j = \frac{std(v_{ij})}{mean(v_{ij})},$$

其中， v_{ij} 为窗口 j 内第 i 帧速度（ $speed$ ）， std 与 $mean$ 分别为标准差与均值。

最大加速度（B2）

“最大加速度”反映窗口内正向纵向加速度的峰值，刻画瞬时动力学压力。计算公式如下：

$$max_acc_j = \max\{a_{ij}\},$$

其中， a_{ij} 为窗口 j 内第 i 帧的加速度（ acc ），单位 m/s^2 。

安全紧急减速能力（B3）

“安全紧急减速能力”度量因安全原因触发强减速/制动的出现比例，用于反映风险制动的频次。计算公式如下：

$$emerg_decel_ratio_j = \frac{1}{N_j} \sum_{i=1}^{N_j} I(dec_reason_{ij}=1),$$

其中， N_j 为窗口 j 的帧数， $I(\cdot)$ 为指示函数， $dec_reason_{ij} = 1$ 表示“安全紧急减速”事件。

3. 感知性维度

障碍物感知能力（C1）

“障碍物感知能力”衡量车辆在窗口内对障碍物的识别与上报触发比例，体现感知对环境要素的敏感度。计算公式如下：

$$obs_detect_ratio_j = \frac{1}{N_j} \sum_{i=1}^{N_j} I(action_obs_{ij}=1),$$

其中, $action_obs_{ij}=1$ 表示检测到障碍并触发相应动作或标记。

感知避险停车能力 (C2)

“感知避险停车能力”衡量因感知到风险而执行停车评估的占比, 体现感知到行为的触发链路强度。计算公式如下:

$$risk_stop_ratio_j = \frac{1}{N_j} \sum_{i=1}^{N_j} I(stop_info_stop_reason_{ij}=1),$$

其中, $stop_info_stop_reason_{ij}=1$ 表示“感知风险触发停车”。

4. 可靠性维度

定位置信度 (D1)

“定位置信度”表示高置信定位状态的占比, 用于刻画定位模块的可靠性。计算公式如下:

$$loc_high_conf_ratio_j = \frac{1}{N_j} \sum_{i=1}^{N_j} I(loc_state_{ij}=4),$$

其中, $loc_state_{ij} = 4$ 代表高置信定位状态。

测试源置信度 (D2)

“测试源置信度”汇总多源定位的置信信息, 采用源内中位数并进行加权, 以反映整体定位质量。计算公式如下:

$$multisrc_conf_j = \sum_{k=2}^4 \omega_k \cdot median(C_{ij}^{(k)}), \sum_{k=2}^4 \omega_k = 1, \omega_k \geq 0,$$

其中, $C_{ij}^{(k)}$ 为来源 k 在窗口 j 内第 i 帧的置信度 (来自 $localization_id_i_confidence$ 的各源通道), ω_k 为各源权重, $median$ 为中位数。

5. 交通交互性维度

周围车辆平均速度 (E1)

“周围车辆平均速度”作为交通交互性维度的正属性指标, 核心反映无人物流车运行环境中周边社会车辆的整体行驶节奏与通行效率, 是衡量无人物流车与周边交通流协同适配性的关键参照。计算公式如下:

$$sur_speed_j = max\{sur_mean_speed_{ij}\},$$

其中, j 为时间窗口编号, i 为时间窗口 j 中的样本编号, 单位取 m/s 。

周围车辆最大加速度 (E2)

“周围车辆最大加速度”是交通交互性维度的负属性指标, 主要用于评估无人物流车周边社会车辆行驶状态的剧烈变化程度, 直接关联无人物流车的行驶安

全性与交互决策难度。

$$sur_dec_j = \max \{sur_max_dec_{ij}\},$$

其中， j 为时间窗口编号， i 为时间窗口 j 中的样本编号，单位取 m/s^2 。

（二）自动化指标计算模块

1. 权重总结

表 19 新指标评价体系表

准则层	准则权重	指标层	指标权重
A 效率性	0.3842	A1 规划响应时长	0.2493
		A2 规划执行时长	0.0365
		A3 自驾平均速度	0.0984
B 安全性	0.3162	B1 速度稳定性	0.1668
		B2 最大加速度	0.0914
		B3 安全紧急减速能力	0.0579
C 感知性	0.1946	C1 障碍物感知能力	0.1117
		C2 感知避险停车能力	0.0829
D 可靠性	0.0525	D1 定位置信度	0.0279
		D2 测试源置信度	0.0246
E 交通交互性	0.0525	E1 周围车辆平均速度	0.0363
		E2 周围车辆最大加速度	0.0162

2. 运营状态量化方案

采用基于混合距离计算策略的改进 TOPSIS 模型，可通过各指标量化值对无人物流车的运营状态进行得分评估。首先对指标数据进行归一化处理，生成各样本对应的评估方案，并据此确定最优方案与最差方案；其次针对不同评估维度选择差异化距离计算方式——效率性维度采用欧氏距离，其余维度则采用相对熵距离；最后通过计算各样本与最优、最差方案的距离，最终得出无人物流车运营状态的量化得分。

（三）问题识别与诊断方案

1. 问题识别

在问题识别环节，首先基于改进 TOPSIS 模型计算得出的无人物流车运营得分，采用自然间断法进行统计分析，划分出明确的得分等级区间；随后，将等级“较差”的样本，即得分趋于区间 0.0000-0.4865 中的样本，确定为需重点关注的异常样本。

2. 诊断方案

（1）效率性维度

效率性维度的监控重点放在对时延和速度的量化采集与阈值管控。具体是实时记录规划响应时长与规划执行时长，通过系统日志自动打点，计算每次任务从接收到进入执行的完整耗时，并与设定阈值进行比对，超过时立即触发报警。同时，车辆行驶过程中持续采集速度数据，计算时间窗口内的自驾平均速度，并将结果与历史基线对照，以识别路径规划或外部环境带来的效率下降。

（2）安全性维度

安全性维度的监控依赖车辆运行动态数据的连续检测。通过速度传感器与控制系统输出计算速度波动率，实时绘制速度稳定性曲线；对车辆运行过程中的加速度信号进行采样，提取最大加速度并与预设安全阈值比对，若出现极端值立即报警；此外，定期触发模拟紧急制动测试，采集减速度曲线，验证车辆在不同路况下的安全减速能力是否达标。所有数据需集中到安全监控平台，按周期生成安全性能报告。

（3）感知性维度

感知性维度的监控以识别准确率和避险停车表现为核心。通过比对车辆感知结果与地面真值，统计障碍物识别的召回率与误报率；同时记录感知触发的紧急停车次数与成功率，区分有效停车与误触发。监控平台需支持仿真与实车数据的联合验证，将典型场景导入仿真环境运行，再与实车运行结果进行交叉比对，确保感知链路性能稳定。

（4）可靠性维度

可靠性维度的监控主要依赖多源数据融合与一致性检测。车辆运行过程中需

持续记录定位信度，并与地面真实位置或高精基站进行比对，若置信度低于设定阈值则自动切换到多源融合模式。与此同时，采集 GPS、雷达等传感器原始输出，进行时间同步和一致性校验，一旦发现漂移或波动过大，立即生成诊断报告，提示硬件或算法需维护。

（5）交通交互性维度

交通交互性维度的监控侧重于周边环境的动态采集与评估。通过环境感知系统实时获取周围车辆速度与加速度，计算其平均值和极值，并与运行环境基准进行对照。若周围车辆平均速度显著下降，系统应提示拥堵风险；若周围车辆最大加速度频繁超限，则标记环境为激烈驾驶区域，触发车辆调整跟车或制动策略。该维度的监控结果应可视化呈现在调度平台，辅助运营方动态优化车辆运行策略。

七、方案价值

（一）经济效益

基于驭势科技有限公司的最小运营单元（100 台无人物流车），本方案可通过效率提升、成本优化两大路径，为企业创造**年度 206.0 万元**的综合经济效益，具体量化分析如下：

1. 提升服务收入

（1）订单承接能力提升

方案通过效率性指标优化，提升车辆周转效率，假设单车日均配送量提升 5%（日均多完成 0.5 单），则年度新增收入为：

$$100 \text{ 台} \times 0.5 \text{ 单/车/天} \times 30 \text{ 元/单} \times 350 \text{ 天} = 52.5 \text{ 万元}$$

（2）服务溢价与续约率提升

方案建立的可靠性与安全性量化体系，可成为服务的核心竞争力，支撑企业获得 2% 的服务溢价或续约率提升。以基准年收入 1050 万元计算，年度新增溢价收入为：

$$1050 \text{ 万元} \times 2\% = 21.0 \text{ 万元}$$

2. 优化运营成本

（1）运维人力成本节约

方案的自动化监控与诊断能力，可替代传统人工巡检，预计可减少 2 名运维工程师，按人均 25 万元/年的综合成本计算，年度节约成本为：

$$2 \text{ 人} \times 25 \text{ 万元/人/年} = 50.0 \text{ 万元}$$

（2）故障与事故成本降低

通过预测性维护与安全预警，方案可降低 15% 的故障发生率。以 1.5 万元/车/年的基准运维成本计算，年度节约成本为：

$$(1.5 \text{ 万元/车/年} \times 100 \text{ 台}) \times 15\% = 22.5 \text{ 万元}$$

（3）车辆折旧成本优化

方案通过优化车辆控制行为、减少机械磨损，可延长车辆使用寿命 10%。车队总资产为 3000 万元（100 × 30 万元），原折旧年限为 5 年，年度折旧成本为 600 万元。寿命延长 10% 可减少年度折旧摊销：

$$(3000 \text{ 万元} \div 5 \text{ 年}) \times 10\% = 60.0 \text{ 万元}$$

3. 年度综合经济效益汇总

将以上各项收益加总，本方案为 100 台规模的车队带来的年度综合经济效益为：

$$52.5 + 21.0 + 50.0 + 22.5 + 60.0 = 206.0 \text{ 万元}$$

该收益模型清晰证明，本方案能够通过“创收”与“降本”双轮驱动，为企业带来显著的经济回报，同时支撑运营质量的持续提升。

（二）社会效益

1. 改善城市交通微循环，提升道路通行效率

方案通过量化评估与优化无人车的通行效率与控制行为，能够有效识别并减少不合理让行、急停急起等对交通流的干扰行为，缓解末端配送场景的“微拥堵”问题，提升城市道路资源的整体利用率，为居民出行创造更顺畅的交通环境。

2. 赋能智慧城市治理，实现数据驱动的精细化管理

无人物流车作为高频次、广覆盖的“移动感知节点”，其运行数据可实时对接城市管理系统，替代传统人工巡查模式，实现对道路状况、环境变化等城市动态信息的自动采集与分析，大幅提升城市治理的精准度与响应效率，助力智慧城

市建设。

3. 构建安全前置管理机制，增强公众出行信任度

通过对急加/急减、感知置信度等关键安全指标的动态监控与量化评估，方案可实现对风险行为的精准识别与提前干预，建立可量化的安全前置管理体系，从运营层面筑牢安全底线，提升公众对无人车出行服务的接受度与信任度。

4. 推动运营绿色低碳，助力“双碳”目标落地

方案通过路径优化、减少无效里程与空驶率，直接降低无人物流车的能源消耗与碳排放，实现运营“减碳”与“提效”的双赢，以末端配送场景的绿色化转型，为城市实现“双碳”战略目标提供可复制、可推广的实践路径。

5. 建立产业“共同语言”，加速行业生态成熟

本方案提供的统一性能评价标准，为产业链上下游的协作、验收与良性竞争提供了坚实基础，推动建立行业公认的技术与运营评价体系，加速无人物流技术的规模化落地与产业生态的协同成熟。

（三）行业推广价值

方案对无人物流车行业规模化、标准化发展具有显著推动作用，行业推广价值突出。在行业标准建设方面，其“5 维度 12 指标”体系及权重分配方法论，可填补行业评价空白，解决企业自定指标、性能不可比的问题，为行业构建统一评价框架提供参考，适配快递末端、城市配送等多场景，具备广泛适用性。在政策监管与技术迭代方面，方案中的安全性、可靠性等指标可作为路权发放、运营质量分级的量化依据，辅助监管部门科学管控；通过问题诊断明确技术短板，推动感知算法、规划逻辑等技术升级，促进行业整体技术水平提升。

八、未来展望

本方案构建的运营指标体系在现阶段已能够较全面地覆盖效率、安全、感知与可靠性等核心维度，能够支撑企业进行车辆运营绩效的量化评估。未来，随着运营数据的持续积累，该体系将在精度与适配性上进一步优化：一方面，通过引入更高频率、更大规模的真实运行数据，可不断校正指标计算方法，提高对异常

情况的识别灵敏度；另一方面，结合仿真技术与数字孪生等手段，可在虚拟环境中扩展测试场景，为体系指标的动态调整与扩展提供科学依据。

同时，方案本身具备较强的迭代潜力。未来可在现有框架上逐步纳入能源效率、环境适应性、交通交互等新维度，形成更加多元化的指标体系；并通过实时计算平台实现自动化评估与预警，构建“数据采集—指标计算—反馈优化”的闭环机制。这将推动方案从单一的评估工具，演进为企业运营决策、风险管控与战略规划的重要支撑平台，确保其在技术发展和业务需求不断演进的背景下保持持续生命力与实践价值。

参考文献

- [1] SAATY T L. The analytic hierarchy process[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [2] HWANG C L, YOON K. Multiple attribute decision making: methods and applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
- [3] BREIMAN L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.
- [4] TREIBER M, HENNECKE A, HELBING D. Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations[J]. Physical Review E, 2000, 62(2): 1805-1824.
- [5] 赵祥模, 承恒, 王润民, 等. 自动驾驶测试与评价技术研究进展[J]. 交通运输工程学报, 2023, 23(6): 1-29.
- [6] 李海舰, 李玉璇, 王炜杰, 等. 城市无人配送车的运行管理、仿真与评价研究综述[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2025, 53(11): 90-100.
- [7] 中国物流与采购联合会. 无人驾驶配送装备业务运营规范: T/JSQX 0025—2025[S]. 2025.
- [8] 马千里, 韩立红, 李建峰. 基于博弈论组合赋权的大型建筑企业项目优先级评价体系研究[J]. 建筑经济, 2026, 47(1): 46-51.
- [9] 刘宇, 樊玮, 霍嘉兴, 等. 基于改进 TOPSIS 的风电并网友好特性评价方法[J]. 全球能源互联网, 2025, 8(5): 625-635.
- [10] 朱晓, 李加林, 刘永超, 等. “三水统筹”治理绩效评价及影响因素研究——以长江中下游地区为例[J/OL]. 人民长江, 2025: 1-15[2025-09-29].
- [11] 陆伟锋, 唐厚兴. 关于多属性决策 TOPSIS 方法的一种综合改进[J]. 统计与决策, 2012(19): 38-40.
- [12] 丁恒, 田慧慧, 黄江, 等. 驾驶员-智能体交通流混合仿真系统的建立[J]. 工业工程与管理, 2013, 18(3): 102-108.
- [13] Zhou, J., Wang, L., & Wang, X. (2024). Scalable evaluation methods for autonomous vehicles. Expert Systems with Applications, 249(Part B), 123603.